

Redes de Datos I

Joaquin Labarta

labartajoaquin@gmail.com

Índice

1	Arquitectura de Redes	4
1.1	Clasificación de redes	4
1.1.1	Por Topología	4
1.1.2	Clasificación por tecnología	7
1.1.3	Clasificación por tamaño	8
1.1.4	Clasificación por tipo de conexión	8
1.1.5	Clasificación por modo de conexión	9
1.1.6	Clasificación por direccionalidad	9
1.2	Modelos de red	9
1.2.1	Modelo OSI	10
1.2.2	Modelo TCP/IP	10
1.3	Interfaces, servicios y protocolos	11
1.4	Encapsulamiento	12
1.4.1	Mapa de PDUs	13
1.5	Conceptos varios y estándares	13
1.6	Direcciones IP (Internet Protocol)	14
2	Transmisión de datos	15
2.1	Dominio del tiempo	15
2.2	Dominio de la frecuencia	16
2.3	Decibel	16
2.4	Perturbaciones	16
2.4.1	Atenuación	16
2.4.2	Distorsión de retardo	17
2.4.3	Ruido térmico	17
2.5	Capacidad del canal	18
2.6	Otros conceptos	18
3	Medios de transmisión	18
3.1	Ondas electromagnéticas	19
3.2	Medios guiados	20
3.2.1	Cable coaxial	20
3.2.2	Par trenzado	21
3.2.3	Fibra óptica	22
3.3	Medios no guiados	23
3.3.1	Antenas	24
3.3.2	Formas de propagación	25
4	Codificación	27
4.1	Análogo - Análogo	27
4.2	Digital - Análogo	27
4.2.1	QAM - Modulación en amplitud en cuadratura	29
4.2.2	Diagrama de constelación	29
4.3	Análogo - Digital	30
4.3.1	PCM: Modulación de pulsos codificados	30
4.4	Digital - Digital	31
5	Multiplexación	33
5.1	Multiplexación en tiempo	34
5.2	Multiplexación en frecuencia	34

5.2.1 Diseño ASDL	35
5.3 Multiplexacion por longitud de onda	36

1 Arquitectura de Redes

Redes de datos: Son un conjunto de dispositivos que se comunican entre si a través de un medio, sirven para compartir recursos y servicios, ahorrando costos y tiempo, permitiendo una mayor disponibilidad y acceso a la información, con los objetivos de:

- Entregar informacion confiable y sin daños
- Entrega consistente de informacion
- Proveer identificacion estandarizada

Los cuatro elementos de una red son:

- Los mensajes viajan de un dispositivo a otro
- Los dispositivos intercambian mensajes
- El medio es quien transporta los mensajes
- Las reglas regulan el envio, direccion, reciben e interpretan los mensajes



Figura 1: Se ve la existencia de un Emisor, un canal y un Receptor

Los dispositivos se conocen como nodos y se clasifican en:

- Nodos finales o hosts: Son el origen o destino de los mensajes
- Nodos intermedios: Son los que reciben los mensajes por una interfaz y los envían a otra

1.1 Clasificación de redes

1.1.1 Por Topología

Bus lineal. Utiliza un solo cable para conectar los equipos. Si algún enlace falla, todos los equipos quedan aislados.

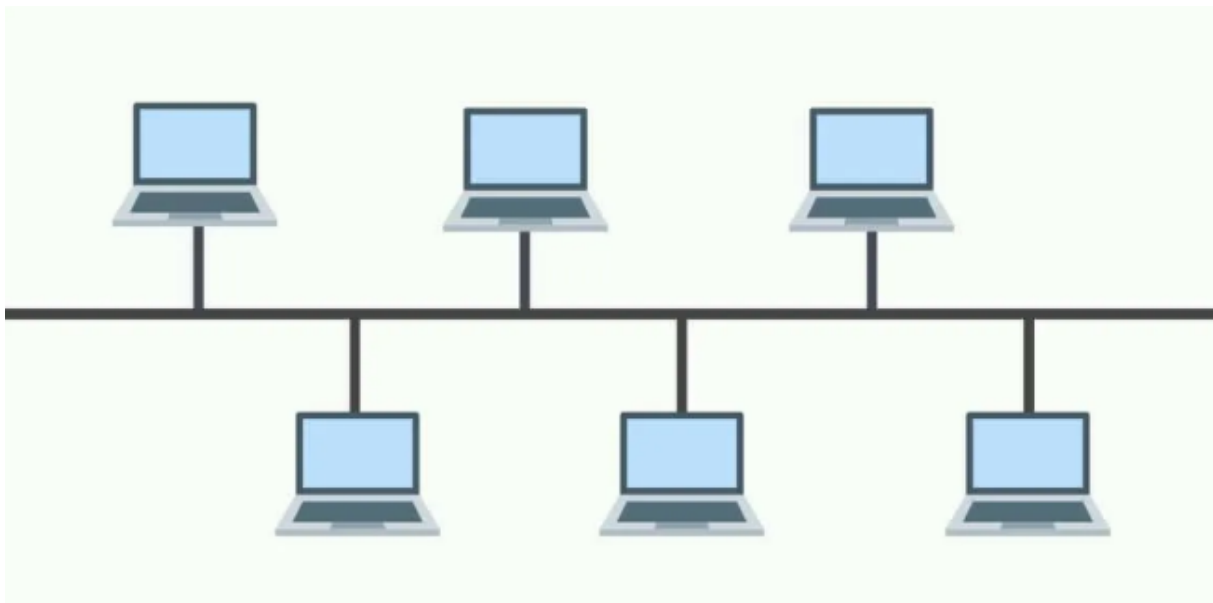


Figura 2: Pueden conectarse también a través de nodos intermedios

Esta topología se suele usar en redes LAN, o en instalaciones de TV y son de fácil instalación, bajo costo y escalables en cuanto a equipos conectados.

Estrella. Los equipos se conectan a un nodo central con funciones de distribucion, conmutacion y control. Si el nodo central falla, queda toda la red inutilizada. Si falla un nodo de los extremos, solo este quedara aislado. Permite unir todos los equipos con el minimo de enlaces.



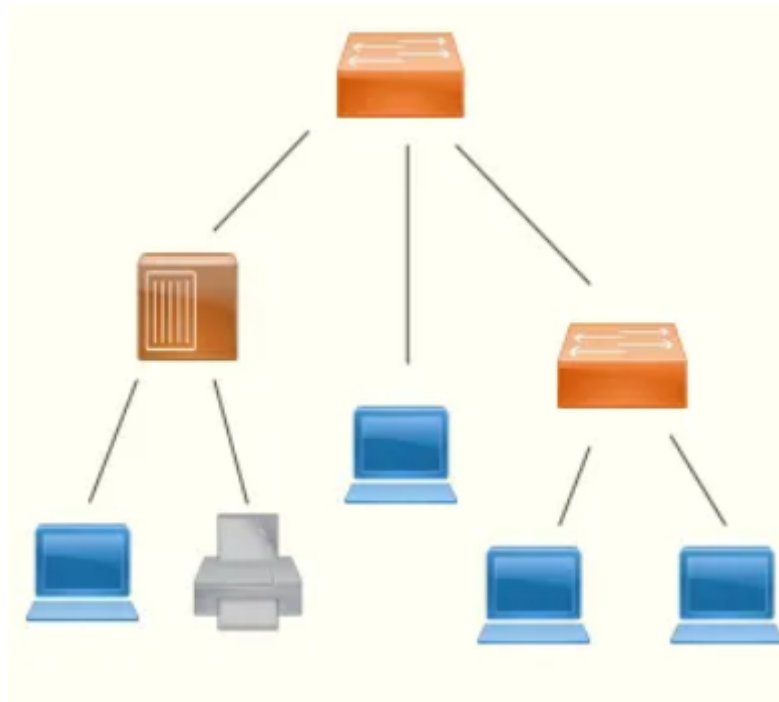
Se suele utilizar en redes domesticas como WiFi o LAN.

Anillo. Todos los nodos estan conectados a una unica via con sus dos extremos unidos. Si algun enlace falla, la red no deja de funcionar. El funcionamiento consiste en un token junto al mensaje, que le indica a cada dispositivo si la informacion es para el mismo o no.



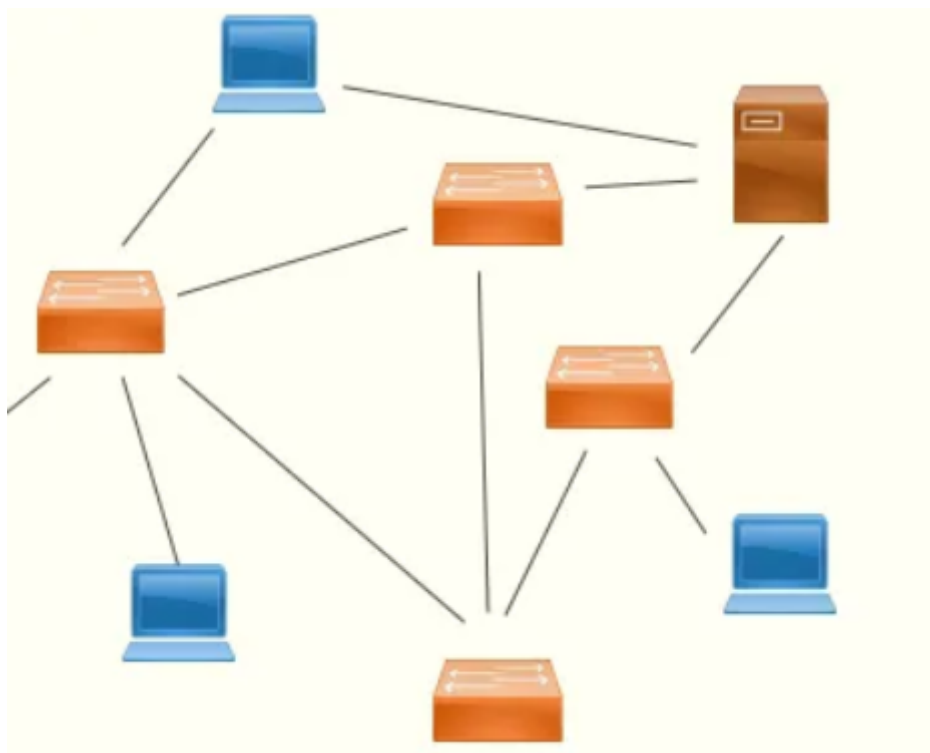
Se suelen utilizar en conexiones ferroviarias o metro entre estaciones, o en telecomunicaciones, pero no es una opcion moderna ya que no es tan escalable. Su mayor ventaja es la redundancia, ya que la red puede seguir operando incluso si un enlace falla.

Arbol. Existe un nodo raiz y todos los demas nodos estan conectados formando una jerarquia, siendo una combinacion de bus y estrella.



Suele utilizarse mucho en redes medianas y grandes, ya que permite dividir redes por departamentos o sectores, permitiendo resolución aislada ante fallas en un sector. Se necesita un mayor cableado y es mas compleja para gestionar. Además, si falla el nodo principal, queda toda la red inutilizada.

Malla (Mesh). Los nodos se interconectan formando redundancias entre si, brindando robustez a la red.



Suele ser la mas difícil de gestionar, pero de las mas efectivas a la hora de brindar seguridad y escalabilidad.

1.1.2 Clasificación por tecnología

1.1.2.1 Conmutadas

Conjunto de nodos interconectados entre sí, a través de medios de transmisión.

Conmutación de circuitos. Dos nodos utilizan de forma exclusiva un circuito físico durante la transmisión, proponiendo tres fases:

- Establecimiento de comunicación
- Transferencia de información
- Liberación del circuito

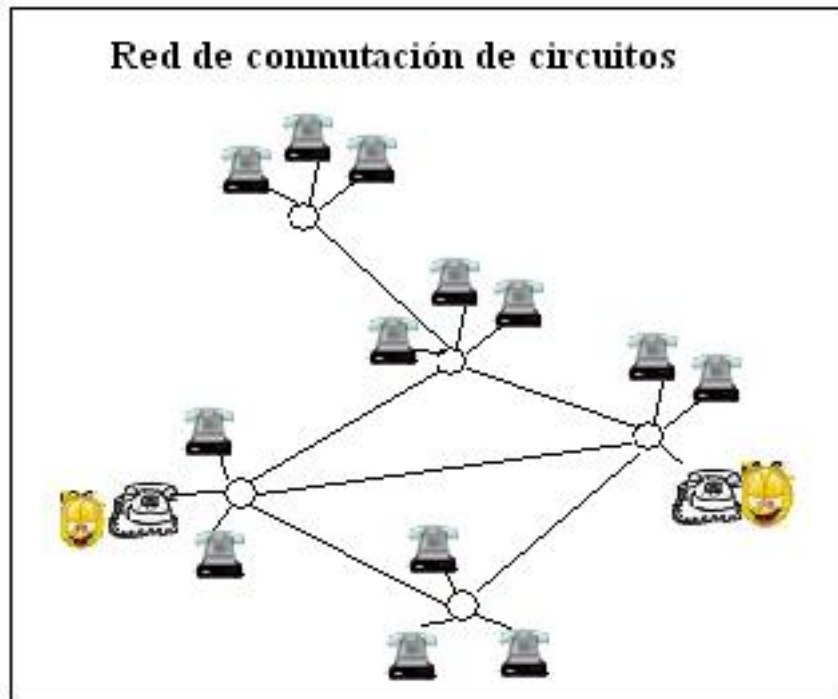
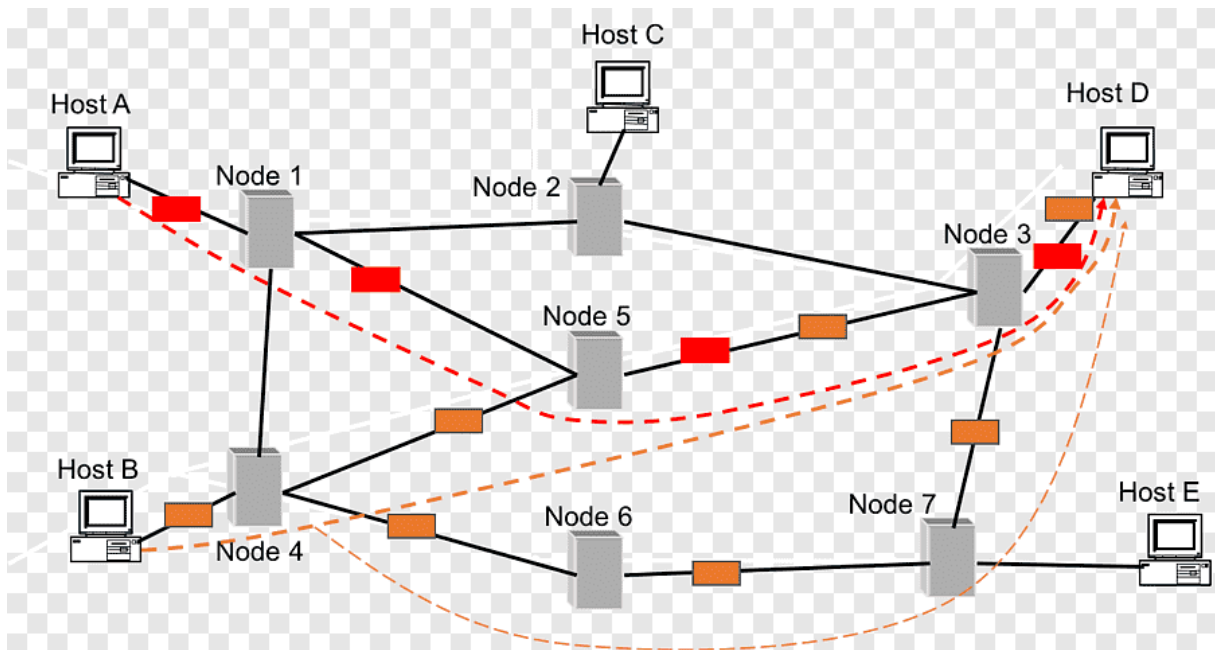


Figura 7: Por ejemplo, las redes telefónicas antiguas

Conmutación de paquetes. Los mensajes se dividen en paquetes. A cada paquete se le agrega un direccionamiento, debiendo seguir alguno de los caminos. El dispositivo receptor deberá saber ordenarlos.



Redes de difusión. Todos los dispositivos de la red comparten el canal de comunicación. Los mensajes se envían por un canal, todos los escuchan y cada uno procesa el que va dirigido hacia él. Las formas de envío pueden ser:

- Unicast (uno a uno)
- Broadcast (a todos)
- Multicast (a un grupo)

1.1.3 Clasificación por tamaño

Distancia	Geografía	Ejemplo	Tipo de red
1-10m	Habitación	Bluetooth, USB, RFID	PAN (Personal Area Network)
100m-1km	Edificio, campus	WiFi, Ethernet	LAN (Local Area Network)
10-80km	Ciudad, región	Redes CATV, ADSL, FTTH, WiMAX, fibra oscura	MAN (Metropolitan Area Network)
100-10.000km	País, continente	Enlaces telefónicos, fibra óptica, telefonía celular, satélite	WAN (Wide Area Network)
>10.000km	Planeta	Enlaces a través del espacio	Internet planetaria

Figura 9: Las distancias se indican para tener un orden de magnitud

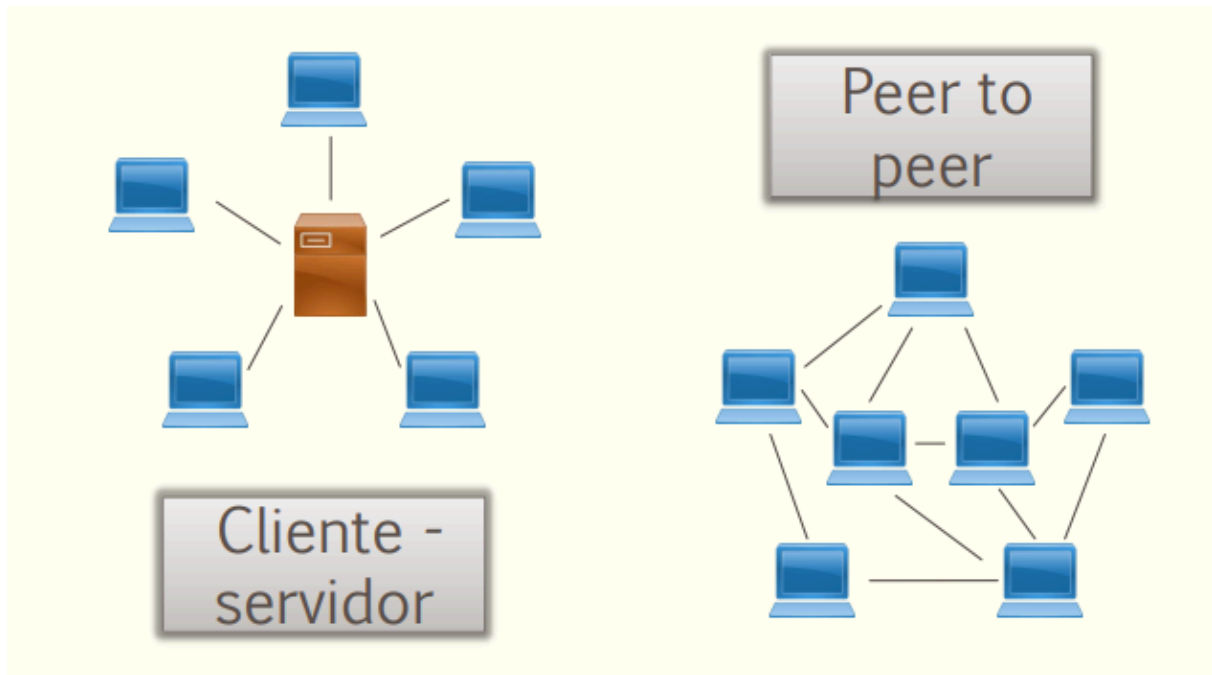
1.1.4 Clasificación por tipo de conexión

Las redes se pueden clasificar según su tipo de conexión en guiadas (cableadas) y no guiadas (inalámbricas). Las redes guiadas utilizan cables físicos para la transmisión de datos, mientras que las redes no guiadas utilizan ondas electromagnéticas que se propagan por el aire o el vacío.

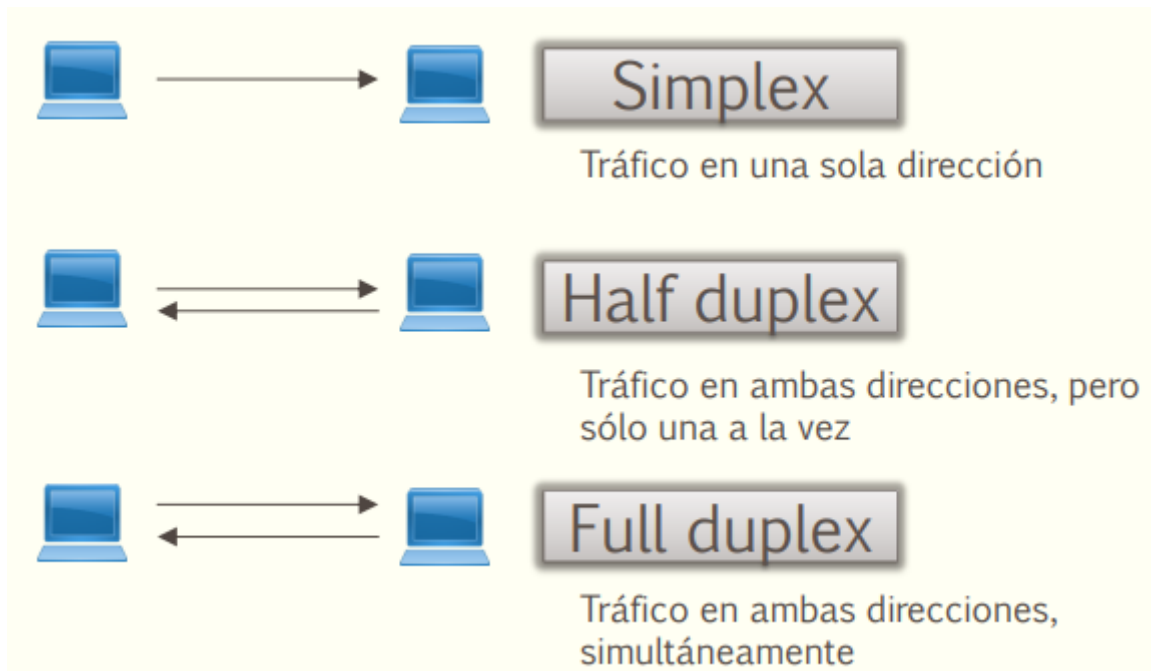
- Medios guiados
 - Cable coaxial
 - Par trenzado
 - Fibra óptica
- Medios no guiados

- Radio
- Infrarojo
- Microondas

1.1.5 Clasificación por modo de conexión



1.1.6 Clasificación por direccionalidad



1.2 Modelos de red

Se utiliza un modelado de red en capas para facilitar la resolución de un problema complejo en partes más pequeñas, facilitando a cada capa funciones más definidas. El modelo de capas más conocido es el modelo OSI de ISO (OSI = Open Systems Interconnection).

1.2.1 Modelo OSI



Figura 12: Modelo OSI de la ISO

- Aplicación: Procesos de red a aplicaciones. Proporciona servicios de red a procesos de aplicación, ejemplo, mail, transferencia de archivos, terminales, etc.
- Presentación: Representación de datos
 - Garantizar datos legibles.
 - Formato de los datos.
 - Estructura de los datos.
 - Negocia la sintaxis de transferencia de datos para la capa de aplicación.
- Sesión: Comunicación entre hosts. Establece, administra y termina las sesiones entre aplicaciones
- Transporte: Comunicación de extremo a extremo.
 - Se ocupa de aspectos de transporte entre hosts.
 - Confiabilidad en el transporte de datos.
 - Detección y recuperación de errores.
 - Control del flujo de información.
- Red: Direccionamiento y mejor ruta. Proporciona conectividad y selección de ruta entre extremos.
- Enlace de datos: Acceso al medio. Transferencia de datos seguros, sincronización, control de errores y de flujo. Direccionamiento físico.
- Física: Transmisión/recepción. Características mecánicas, eléctricas y funcionales y de procedimiento para acceder al medio físico.

Hoy en día, el modelo no se utiliza y se optó por un modelo más híbrido.

1.2.2 Modelo TCP/IP

El modelo TCP/IP define 4 capas en base al modelo OSI:

- Las capas 1 y 2 (Física y Enlace de datos) se unifican en la «acceso a red».
- Las capas 5 y 6 (Sesión y Presentación) se omiten, sus funciones son absorbidas por las capas 4 y 7 (Transporte y Aplicación).

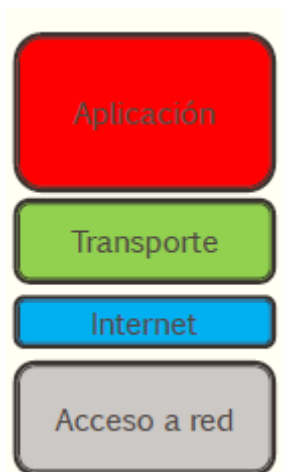


Figura 13: Capas del modelo TCP/IP

OSI	TCP/IP
Aplicación	Aplicación
Presentación	
Sesión	
Transporte	Transporte (origen-destino)
Red	Internet
Enlace de datos	Acceso a la red
Física	Física

Figura 14: Diferencias entre OSI y TCP/IP

1.3 Interfaces, servicios y protocolos

- Servicio: dice lo que hace la capa (no como es que las entidades superiores tienen acceso a ella o cómo funciona la capa)
- La interfaz de una capa le dice a los procesos superiores como acceder a ella; especifica cuales son los parámetros y que resultados esperar (tampoco dice como trabaja la capa por dentro)
- Los protocolos son acuerdos, entre las capas pares que se comunican, sobre como va a proceder su comunicación.

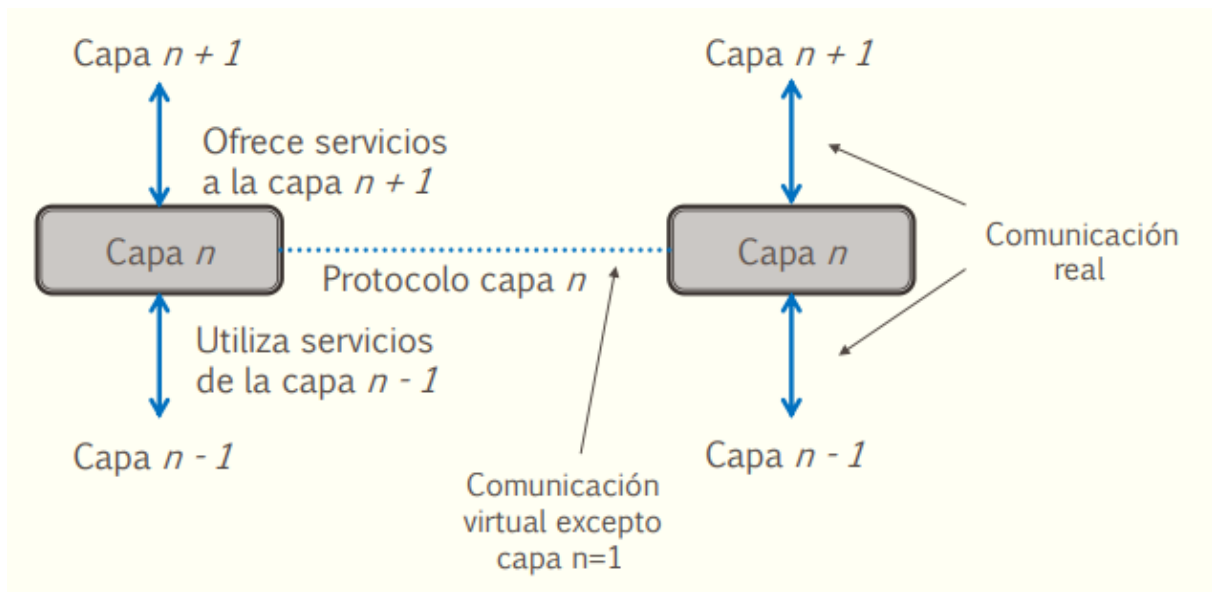


Figura 15: Modelo de n-capas

Los objetivos del modelado de capas son:

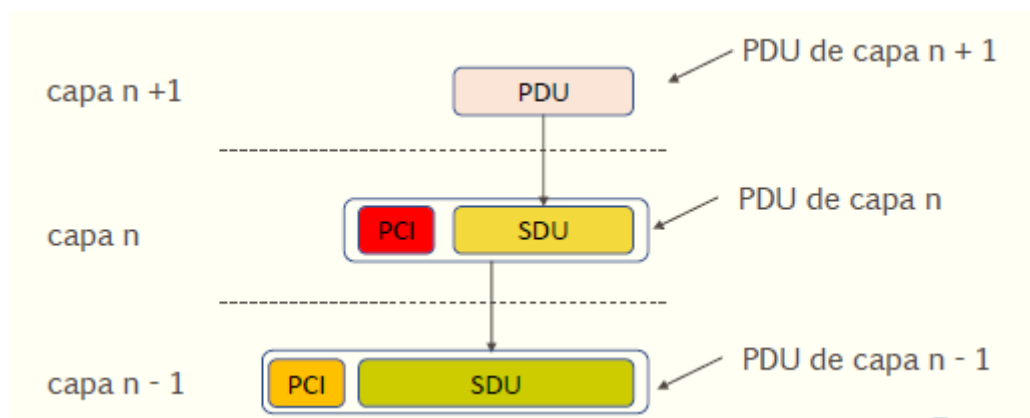
- Sencillez: reduce el complejo problema de comunicación entre equipos
- Modularidad: permite realizar cambios, con relativa facilidad, a una de las capas, sin afectar al resto
- Compatibilidad: la comunicación entre dos entidades de una capa, puede realizarse independientemente de las demás

Cada capa añade información de control a los mensajes que recibe de la capa superior. A medida que descendemos, aumenta la información de control, y disminuye el rendimiento. El tamaño de la información de control suele ser constante, y en general, mas pequeño que el mensaje. Por lo tanto, si el mensaje es corto, mayor el “overhead” y menor rendimiento.

A un conjunto de capas y protocolos se le conoce como arquitectura de red. La lista de los protocolos usados por cada sistema se lo conoce como pila de protocolos.

1.4 Encapsulamiento

El encapsulamiento es la adición de información de control de protocolo (PCI) a una unidad de datos de protocolo (PDU) por parte de un protocolo de comunicaciones. La unidad de datos de servicio (SDU) es la información que se transfiere entre las capas.



1.4.1 Mapa de PDUs

- Capa 2 (Enlace): Trama (Frame)
- Capa 3 (Red): Paquete (Packet)
- Capa 4 (Transporte): Segmento (Segment) (para TCP) o Datagrama (Datagram) (para UDP).
- Capa 5-7 (Aplicación): Datos (Data)

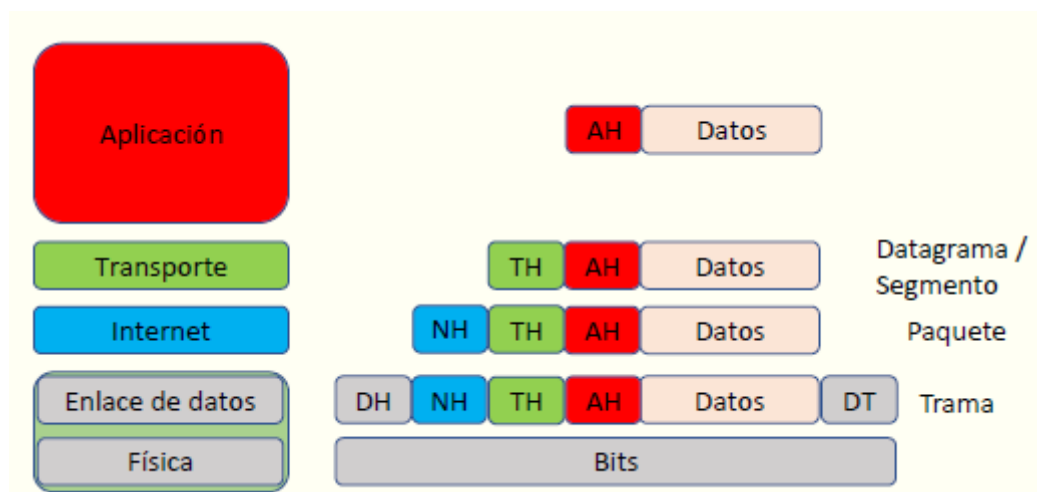


Figura 17: Encapsulamiento de datos y headers en cada capa

1.5 Conceptos varios y estándares

- Servicio orientado a conexión: se establece conexión a través del canal antes de enviar los datos, consta de tres fases: Establecimiento -> Transferencia -> Liberación. Los paquetes llegan en orden, manteniendo una ruta o camino, sin ser necesario que cada paquete lleve la dirección de destino. Se ofrece confirmación, control de flujo y recuperación de errores. La desventaja es que si una ruta falla, se corta la comunicación.
- Servicio no orientado a conexión: se transfieren los datos sin establecer previamente la conexión. Los paquetes pueden llegar desordenados, donde cada paquete lleva la dirección de envío y pueden ir en rutas diferentes. No ofrece confirmación, control de flujo ni recuperación de errores. Si una ruta falla, los paquetes pueden elegir otra ruta para viajar.

Capa	Con conexión	Sin conexión
Aplicación	FTP	DNS
Transporte	TCP	UDP
Red	ATM	IP
Enlace	MPLS	Ethernet
Física	Red telefónica	Ethernet

Figura 18: Protocolos con y sin conexión

Los estándares son especificaciones que reglamentan procesos y productos para garantizar la interoperabilidad, pueden ser:

- De facto, naciendo a partir de productos de la industria.
- De ley, aprobados por organizaciones.
- Propietarios

Organización	Miembros	Estándares
ISO	Entes nacionales de normalización (ANSI, DIN, IRAM, etc.)	Protocolos
ITU-T	Gobierno de los países, operadoras, empresas	Redes WAN
IEEE	Profesionales, especialmente ingenieros	Redes LAN
ISOC, IETF, IAB	Personas físicas y organizaciones	TCP/IP
IEC, TIA	Grandes empresas	Cableado estructurado

Figura 19: Organizaciones

1.6 Direcciones IP (Internet Protocol)

Las direcciones IP identifican unívocamente a un punto de acceso (interfaz) a la red y son gestionadas por IANA.

El formato de una dirección IPv4 es W.X.Y.Z, donde cada letra es una simplificación en hexadecimal de un número de 8 bits. La dirección está dividida en dos partes, indicando parte de red (NetID) y parte de host (HostID), lo común es usar 24 para red, 8 para host, eso estará dado por la máscara de red, que me indica con bits en alto a qué pertenece cada término. Si la barra es visible, hablamos de una dirección de red, de no ser así, no puedo asegurarlo.

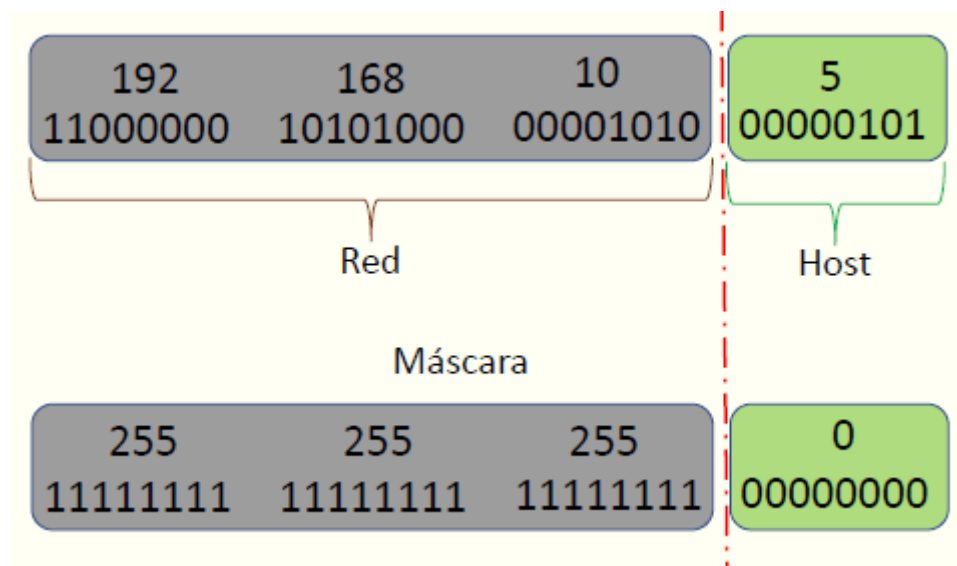


Figura 20: Ejemplo de dirección 192.168.10.5/24

```

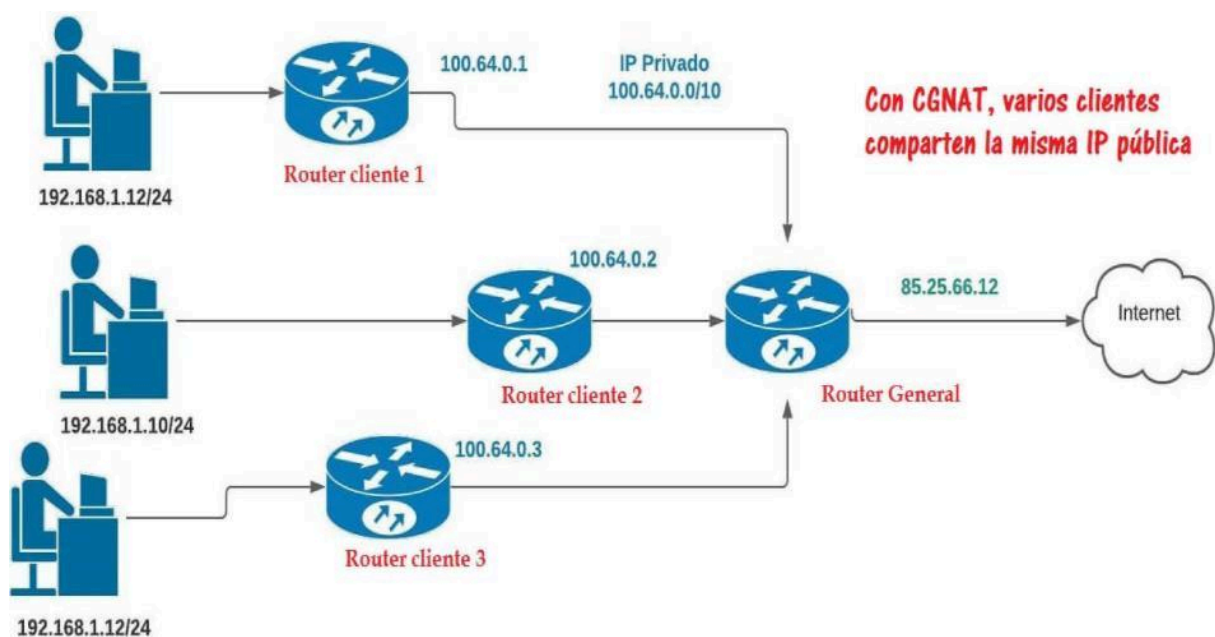
Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Connection-specific DNS Suffix  . : fibertel.com.ar
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::bf36:92ce:8dbd:123c%10
IPv4 Address. . . . . : 192.168.0.97
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.0.1

```

Figura 21: Ejemplo direccion personal. IPv4 es mi direccion personal. Subnet Mask es la mascara de red, viendo asi que se compone con 24 bits de NetID y 8 de Host

Puerta de enlace (LAN): Es la encargada de conectar dispositivos personales a traves de una direccion IP privada con una direccion IP comun al exterior. De esta forma, si alguien afuera nos quiere enviar un paquete, lo hara a traves de esta IP publica (WAN), nunca sabra quien solicito en realidad. La WAN puede verse en whatsmyip.org.



Una direccion URL, no es mas que una direccion «invisible» hacia un DNS que traduce este link y pide la solicitud al servidor que lo registre.

2 Transmision de datos

2.1 Dominio del tiempo

- Señal analogica: Es aquella que toma valores continuos, es decir, las cantidades varian sobre un intervalo continuo de valores, sin representar saltos o discontinuidades. Por ej: las señales de la naturaleza.
- Señal digital: Es aquella que toma un conjunto finito de valores discretos. Por ej: valores binarios.
- Señales periodicas: El mismo patron de señal se repite en el tiempo, por ejemplo, una continua sinusoidal o una discreta cuadrada. Se define como $s(t) = s(t+T)$, con t en extremos infinitos.
- Longitud de onda: Es la distancia ocupada por un ciclo, o la distancia entre dos puntos de fase correspondiente de dos ciclos consecutivos.

$$\lambda = v * T = \frac{v}{f}$$

2.2 Dominio de la frecuencia

Existe una relacion directa entre velocidad de transmision y el ancho de banda. Los sistemas de transmision poseen ancho de banda limitados, limitando la velocidad de datos que puede transportar el medio de transmision. Las ondas cuadradas tienen infinitas componentes: ancho de banda infinito. La mayor parte de la energia esta en los primeros componentes. Si se limite el ancho de banda, se crean distorsiones.

2.3 Decibel

El minimo de potencia que necesita un dispositivo, se conoce como sensibilidad del instrumento, siempre teniendo en cuenta la potencia maxima que puede permitir cada dispositivo. Para establecer relaciones no lineales, se utiliza el concepto de Bel:

Decibel = $10 \log(P_{sal}/P_{ent})$, es un numero adimensional

La interpretacion de comparacion de perdida o ganancia estara dada por el signo del resultado y lo que estemos buscando.

Si hablamos de magnitudes, podemos establecer:

$\text{dBm} = 10 \log\left(\frac{P_{\text{sal}}(\text{mW})}{1\text{mW}}\right)$, es una medida relativa al mW, osea que tiene dimension

2.4 Perturbaciones

Puede haber perturbaciones debido a

- Degradacion de la calidad de la señal, debido a la atenuacion y distorsion (si la atenuacion varia en frecuencia) de la señal, retardo o ruido.
- Errores de bits.

2.4.1 Atenuacion

En medios confinados, la atenuacion es exponencial con la distancia, mientras que en el vacio, la atenuacion se produce por dispersion, con lo que se reduce la potencia. En la atmosfera, ademas de dispersion, las particulas absorben energia. Si varia con la frecuencia es distorsion.

Atenuación vs. Frecuencia

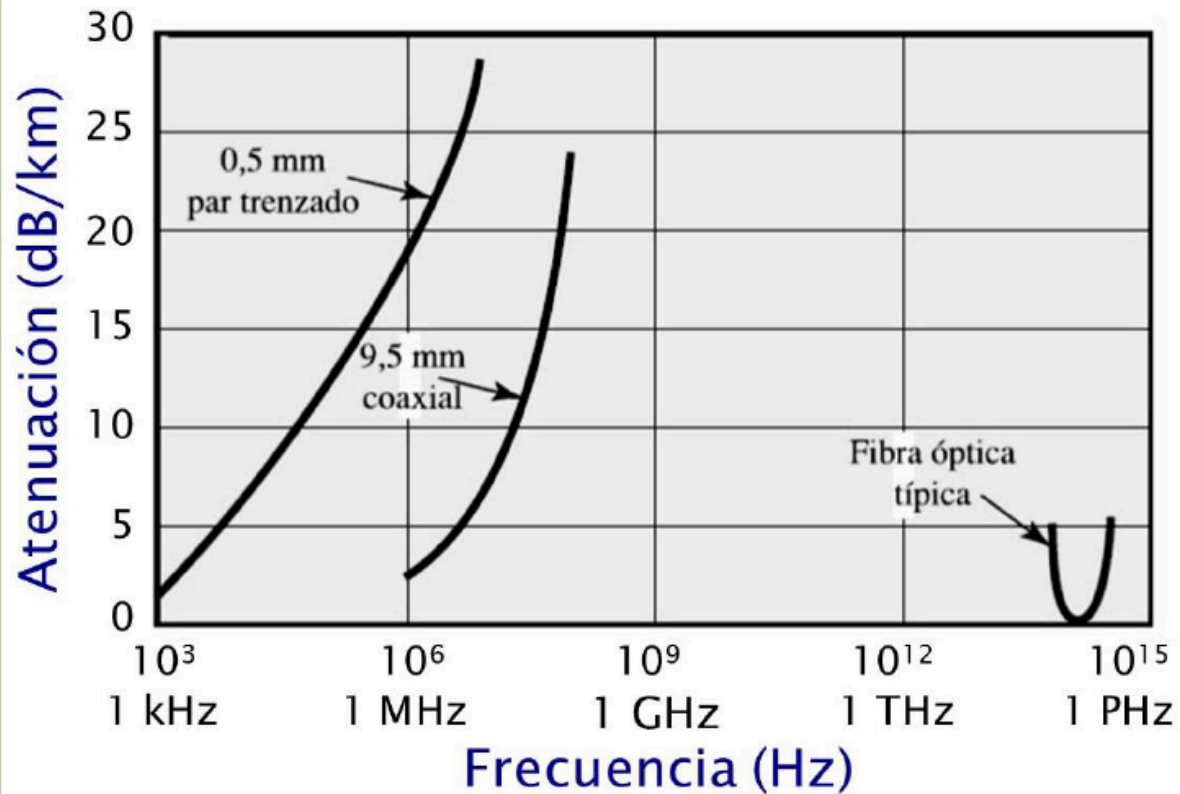
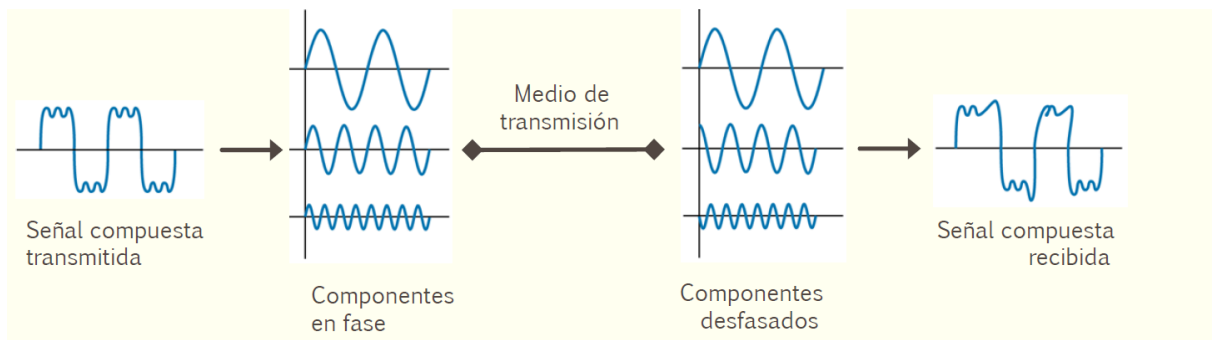


Figura 23: Con esto podemos determinar el ancho de banda necesario.

2.4.2 Distorsión de retardo

En medios confinados, la velocidad de propagación varía con la frecuencia, siendo mayor en la frecuencia central y disminuyendo hacia sus extremos. Da lugar a diferencia de fase entre las distintas frecuencias.



2.4.3 Ruido térmico

El ruido térmico se debe a la agitación térmica de los electrones y no se puede eliminar.

$$N_o = kT(W/\text{Hz})$$

Si es un sistema con ancho de banda B:

$$N = kTB = 10 \log(k) + 10 \log(T) + 10 \log(B)$$

Siendo:

- No: densidad de potencia de ruido
- K: constante de Boltzmann = $1.38 * 10^{-23}$ J/Kelvin
- T: temperatura en Kelvin

Para medir la calidad de un sistema se suele utilizar la relacion señal-ruido (SNR o S/N). Es la relacion entre la potencia de la señal y la potencia del ruido en el sistema.

$$\text{SNR} = \frac{\text{Potencia media de la señal}}{\text{Potencia media del ruido}}$$

Como es relacion de potencias, se suele expresar en decibeles

$$\text{SNR}(\text{db}) = 10 \log \left(\frac{\text{Potencia media de la señal}}{\text{Potencia media del ruido}} \right)$$

2.5 Capacidad del canal

Es la velocidad maxima a la que se pueden transmitir los datos en un canal bajo unas condiciones dadas. Trae dos definiciones:

- Bits por segundo (bps)
- Baudios: cantidad de veces por segundo que la señal cambia su valor.

Teorema de Nyquist: Para un sistema libre de ruido:

$$C = 2B(\text{bps}) * \log_2(M) , M \text{ es la cantidad de niveles de tension}$$

Teorema de Shannon - Hartley: Con cierto nivel de ruido, a mas velocidad, mayor error.

$$C = B * \log_2(1 + \text{SNR})$$

2.6 Otros conceptos

- Ancho de banda analógico es la longitud, medida en Hz, del rango de frecuencias en el que se concentra la mayor parte de la potencia de la señal (Hertz)
- Ancho de banda digital es la cantidad de datos que se pueden transmitir en una unidad de tiempo (bits por segundo).
- Throughput: cantidad de bits/paquetes que llegan a destino con exito.
- Latencia (retardo): es el tiempo que tarda un paquete de datos en ser transferido desde su origen hasta el destino. Está compuesto por:
 - Tiempo de propagación (distancia/velocidad de propagación)
 - Tiempo de transmisión (tamaño del paquete/ancho de banda)
 - Tiempo de espera
 - Tiempo de procesamiento
- Round Trip Time (RTT): es la suma de la latencia de ida y vuelta.
- Producto Ancho de banda - Latencia: cantidad máxima de datos en el circuito de red en un momento dado
- Jitter: variación de la latencia entre los paquetes

3 Medios de transmision

Las transmision de datos ocurre entre un transmisor y un receptor a traves de un medio, guiado (camino fisico) o no guiado (sin utilizar conductor fisico). Un medio de transmision se puede definir como cualquier cosa que pueda transmitir informacion entre un origen y un destino. En un sistema de transmisiion se busca alta velocidad y distancias grandes, viendose afectao por ancho de banda, atenuacion e interferencias.

3.1 Ondas electromagneticas

Es la forma de propagacion de la radiacion electromagnetica, no necesitan un medio material para propagarse.

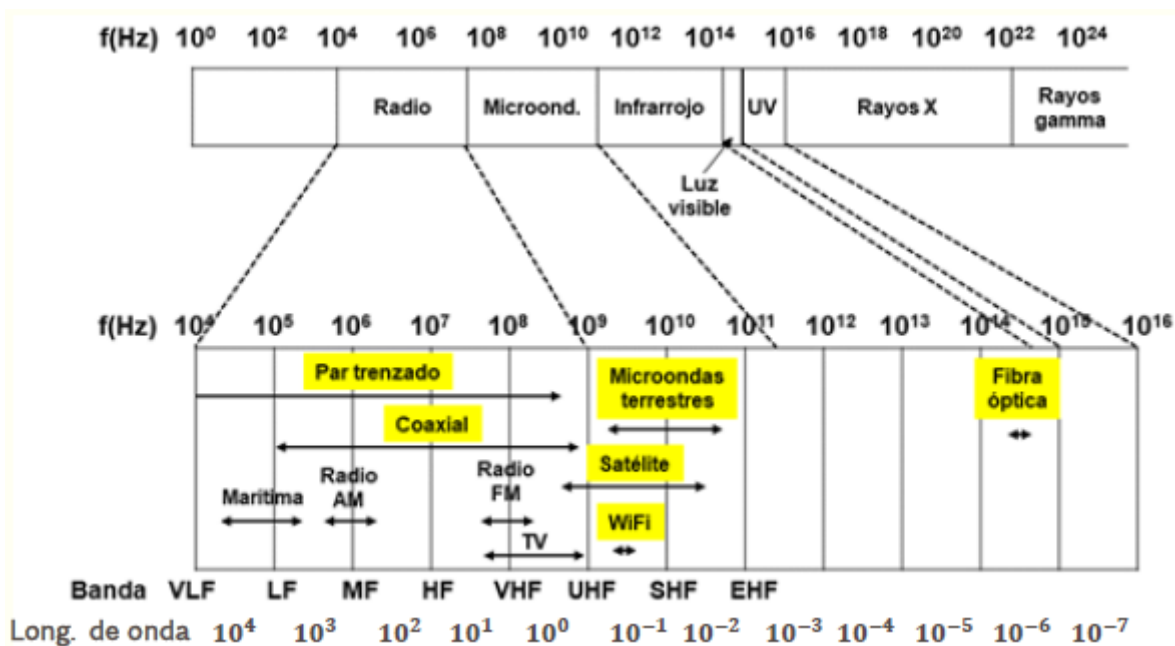


Figura 25: Espectro electromagnetico

	Rango de frecuencias	Atenuación típica	Retardo típico	Separación entre repetidores
Par trenzado (con carga)	0 para 3,5 kHz	0,2 dB/km @ 1 kHz	50 $\mu\text{s}/\text{km}$	2 km
Pares trenzados (cables multi-pares)	0 para 1 MHz	3 dB/km @ 1 kHz	5 $\mu\text{s}/\text{km}$	2 km
Cable coaxial	0 para 500 MHz	7 dB/km @ 10 MHz	4 $\mu\text{s}/\text{km}$	1 a 9 km
Fibra óptica	180 para 370 THz	0,2 a 0,5 dB/km	5 $\mu\text{s}/\text{km}$	40 km

THz = Terahercios = 10^{12} Hz.

Figura 26: Características de transmisión de medios guiados punto-a-punto

3.2 Medios guiados

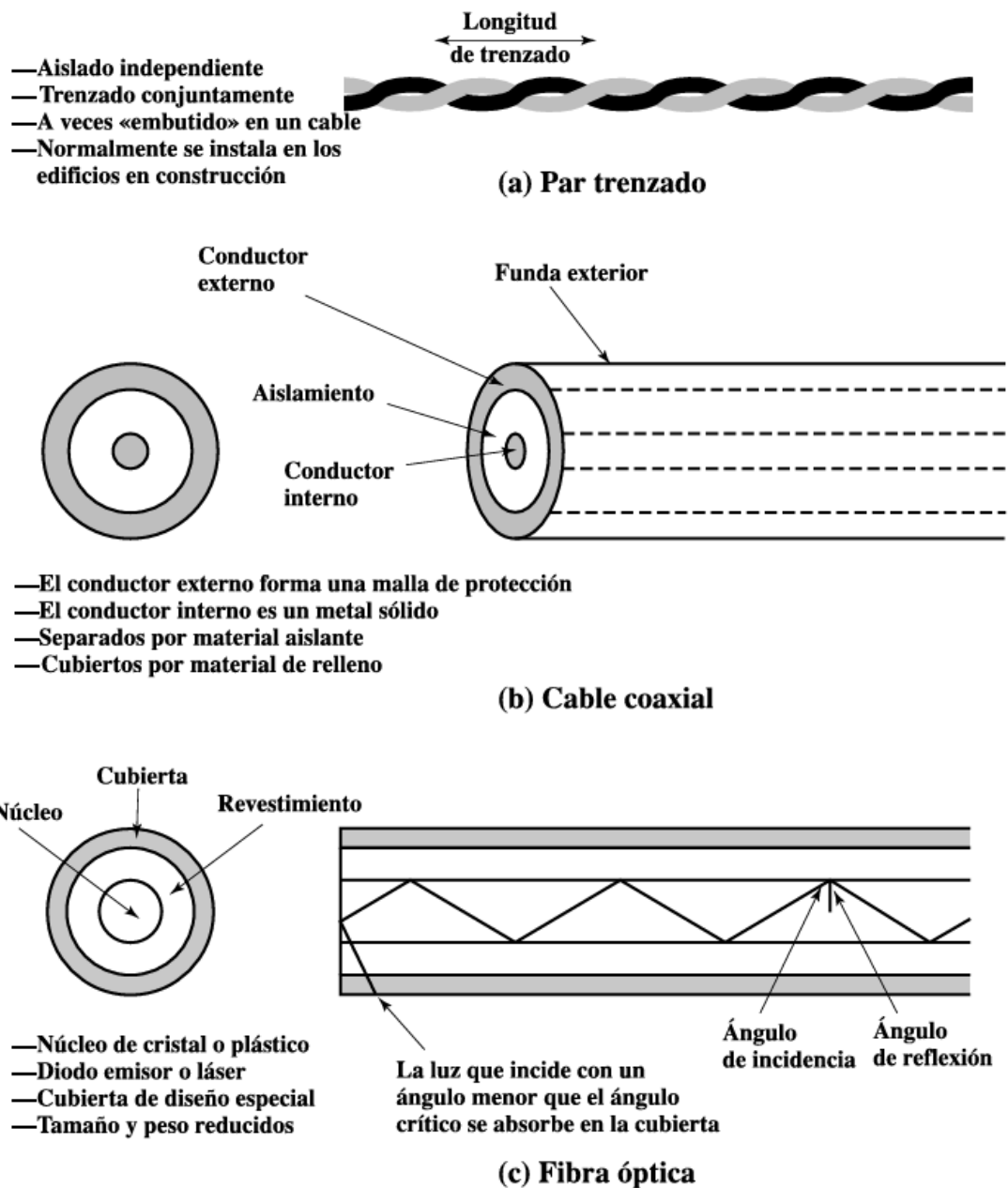


Figura 27: Medios de transmisión guiados

3.2.1 Cable coaxial

Esta compuesto de dos conductores concéntricos de cobre. El aislamiento y el apantallamiento le permite altas velocidades de transmisión, buena respuesta en frecuencia y baja interferencia. Esta limitado por la atenuación, ruido térmico e intermodulación.

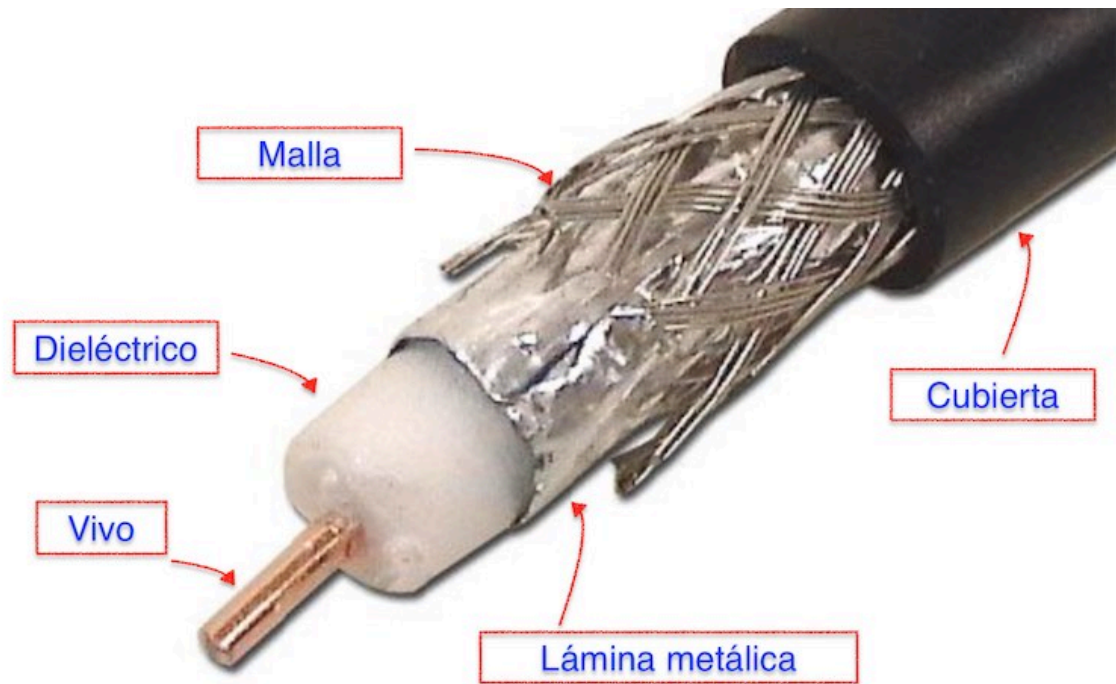


Figura 28: Cable coaxial

Comparado con el par trenzado, el cable coaxial se puede usar para cubrir mayores distancias así como para conectar un número mayor de estaciones en líneas compartidas.

Los usos típicos son tv por cable y ethernet. Impedancia típica de 50 a 75 ohms.

3.2.2 Par trenzado

Esta formado por dos conductores (cobre usualmente), cada uno con su propio aislamiento plástico, trenzados entre si. El trenzado ayuda a proteger contra las interferencias externas. Se usa mucho en telefonía y redes LAN. Tiene impedancia típica de 100 a 150 ohms.

El par trenzado se puede usar para transmitir tanto señales analógicas como señales digitales. Al transmitir señales analógicas exige amplificadores cada 5 km o 6 km. Para transmisión digital (usando tanto señales analógicas como digitales), el par requiere repetidores cada 2 km o 3 km.

Comparado con otros medios guiados (como el cable coaxial o la fibra óptica), el par trenzado permite distancias menores, menor ancho de banda y menor velocidad de transmisión.

Existen 3 variantes:

- UTP: Par trenzado sin blindaje
- STP: Par trenzado con blindaje de malla
- FTP: Par trenzado con blindaje de lamina

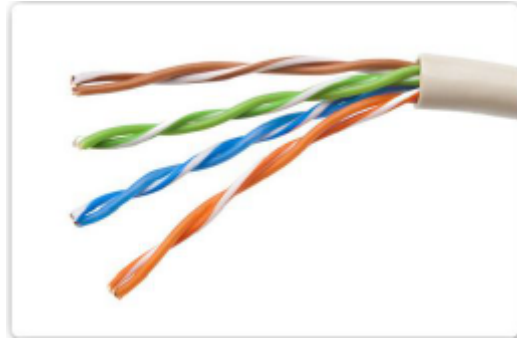


Figura 29: Par trenzado tipo UTP

3.2.3 Fibra optica

Es un filamento de vidrio con alta capacidad de transmitir rayos de luz. Esta compuesta por dos materiales concentricos con diferente indice de refraccion:

- Core
- Cladding (recubrimiento)
- Coating (revestimiento)

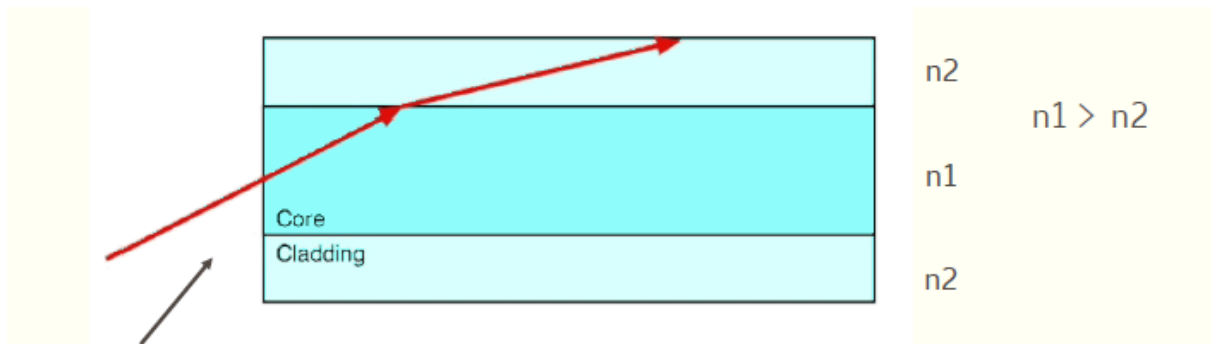


Figura 30: Incidencia de luz en fibra optica

Las características diferenciales de la fibra óptica frente al cable coaxial y al par trenzado son:

- Mayor capacidad
- Menor tamaño y peso
- Atenuación menor
- Aislamiento electromagnético
- Mayor separación entre repetidores

Las cinco aplicaciones básicas en las que la fibra óptica es importante son:

- Transmisiones a larga distancia.
- Transmisiones metropolitanas.
- Acceso a áreas rurales.
- Bucles de abonado.
- Redes de área local.

Existen dos tipos de fibra optica:

- **Multimodo:** con un nucleo mas chico, se utiliza en LAN con un alcance de 2km, si aumenta velocidad disminuye alcance. Para su funcionamiento describe a la luz como un haz de particulas por un material. Puede ser discreto (multiples angulos con reflexion total) o gradual. Este tipo de fibra es más adecuada para la transmisión a distancias cortas.

- **Monomodo:** El núcleo ($9\mu\text{m}$) es aproximadamente 6 veces la longitud de onda del haz de luz. Al reducir el radio del núcleo a dimensiones del orden de magnitud de la longitud de onda un solo ángulo, o modo, podrá pasar el rayo axial. Este tipo de propagación, denominada monomodo, proporciona prestaciones superiores debido a la existencia de un único camino posible, impidiéndose así la distorsión multimoda. La fibra es como una guía de onda, por lo que la luz no rebota sino que viaja ocupando todo el núcleo. Se utilizan generalmente en aplicaciones de larga distancia, por ejemplo en telefonía y televisión por cable.

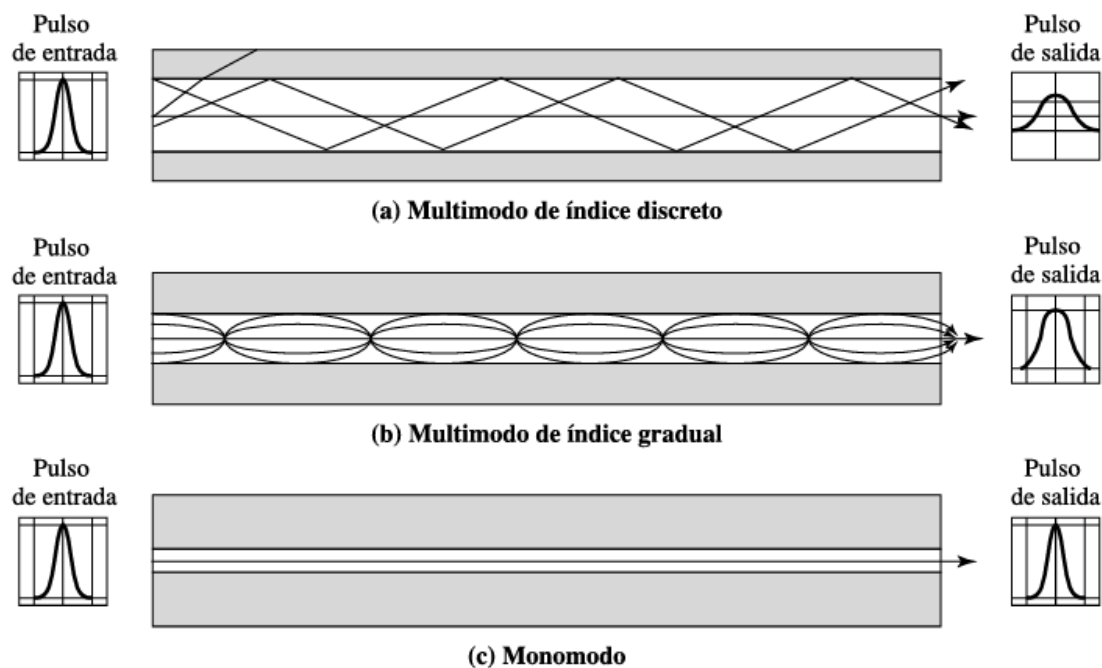


Figura 31: Tipos de fibra óptica

3.2.3.1 Factores que afectan la fibra óptica

- **Dispersión:** los pulsos de luz se dispersan a medida que viajan por la fibra.
- **Atenuación:** la potencia de luz se atenúa a medida que viaja por la fibra.
- **No linealidad:** se producen cambios en la longitud de onda.

3.2.3.2 Radio de curvatura

Durante la instalación: $20 \times \text{Dímetro del cable}$. En el acabado: $10 \times \text{Dímetro del cable}$.

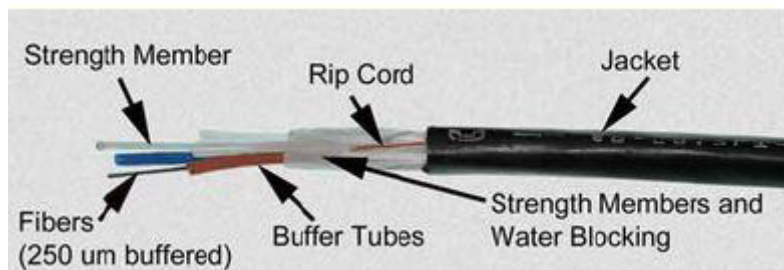


Figura 32: Estructura de la fibra óptica

3.3 Medios no guiados

Para la transmisión de datos se utiliza el espectro radioeléctrico (3kHz a 300 GHz) (controlada por la ITU-R). Existen también bandas sin licencia:

- ISM (contiene la 2.4GHz)

- U-NII (contiene las 5.XGHz)
- UPCS (para telefonos inalambricos, 1.91 o 1.93 GHz)

3.3.1 Antenas

La capacidad de emision de un conductor viene determinada por la longitud y la forma del conductor. Cuando dos conductores estan alejados entre si, el campo electrico se amplia y la emision aumenta. El patron de radiacion es la representacion espacial de la energia que es radiada por una antena.

Antena Isotropica: antena que emite señal en todas las direcciones por igual, el diagrama es una esfera perfecta.

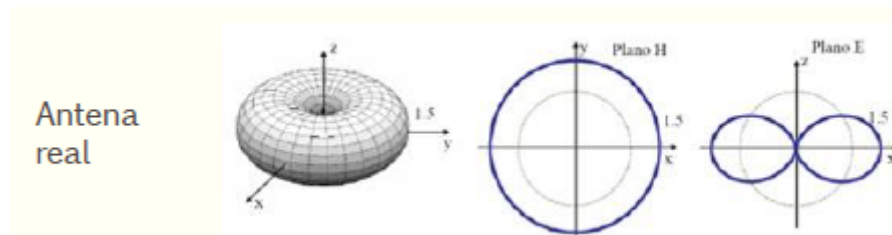


Figura 33: Antena real

Hay varios parametros que afectan al funcionamiento de una antena:

- Ancho de banda
- Directividad
- Ganancia
- Polaridad

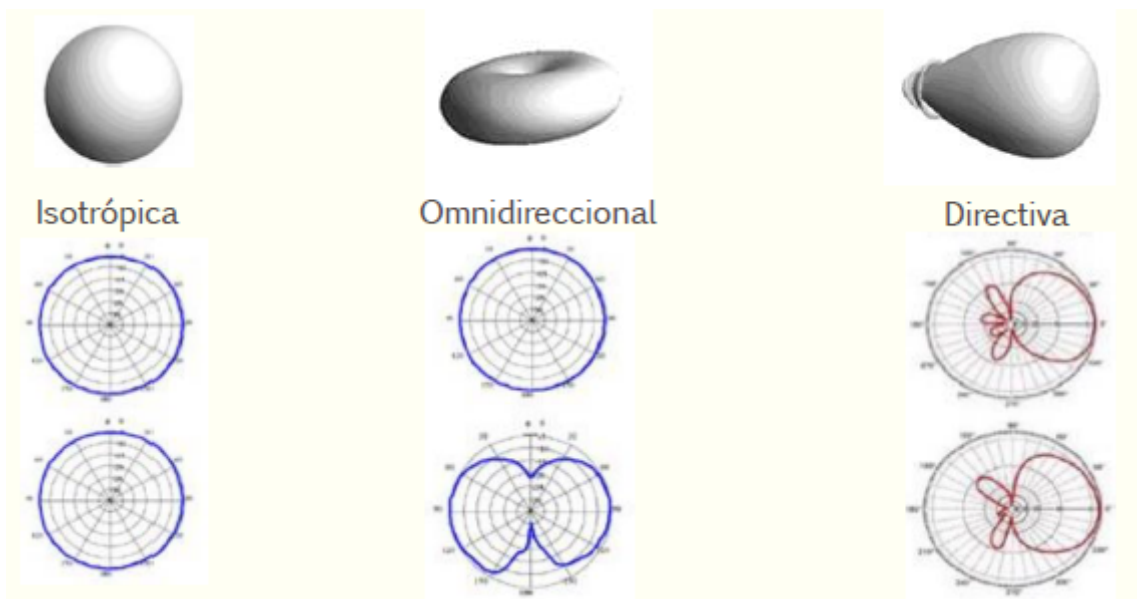


Figura 34: Tipos de antenas segun direccionalidad

3.3.1.1 Antena omnidireccional

En el plano horizontal, emite en todas las direcciones. Su espectro se asemeja a una dona. La ganancia es de 2,14 dBi. Si la longitud del dipolo aumenta, la dona se achata y aumenta la ganancia.

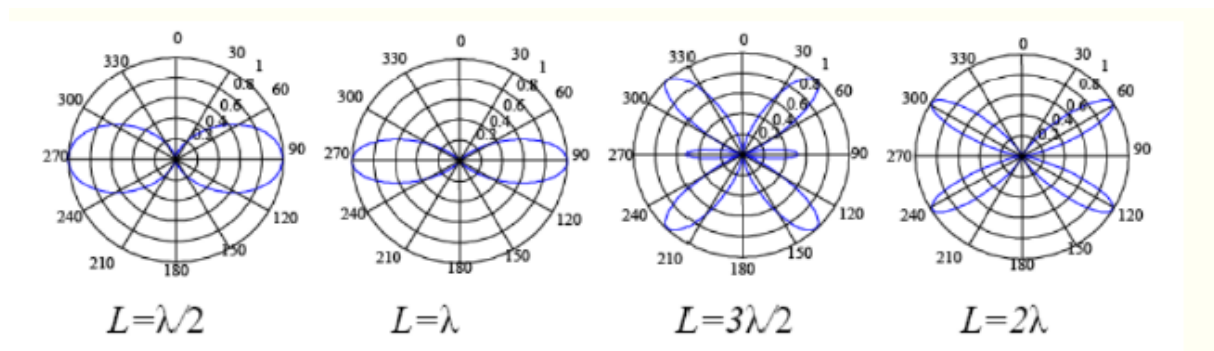


Figura 35: Representación del plano vertical para diferentes longitudes del dipolo

3.3.1.2 Antena direccional

- Yagi
- Parche
- Parabólicas

3.3.2 Formas de propagación

La propagación de las ondas electromagnéticas depende del trayecto de la misma. Se pueden clasificar en:

- Ondas de superficie: la señal viaja siguiendo la curvatura de la tierra. Se utiliza en frecuencias por debajo de los 2 MHz.
- Ondas ionosféricas: la señal se refleja en la ionósfera, con lo que se consiguen grandes distancias. Se utiliza en frecuencias entre 2 y 30 MHz
- Ondas espaciales: la señal se propaga a través de las capas bajas de la atmosfera, y en frecuencias mayores a 30 MHz. El modo mas conocido es el de rayo directo, aunque también puede ser reflejada.

Tipos de enlace:

- Punto a punto
- Punto a multipunto

Factores a considerar:

- Absorción
- Reflexión
- Dispersión
- Refracción
- Difracción
- Multitrayectoria

3.3.2.1 Propiedades

- Atenuación por pérdida de espacio libre: la señal se dispersa debido a que la señal ocupa un área cada vez más grande.

$$A_T = \frac{P_T}{P_R} = \frac{(4\pi d)^2}{\lambda^2} = \frac{(4\pi f d)^2}{c^2}$$

Figura 36: Ecuación de atenuación

A_T = Atenuación
 P_T = Potencia transmitida
 P_R = Potencia recibida
 d = distancia (km)
 f = frecuencia (Hz)
 Δ = longitud de onda (m)
 C = vel. de la luz (3×10^8 m/s)

Figura 37: Unidades

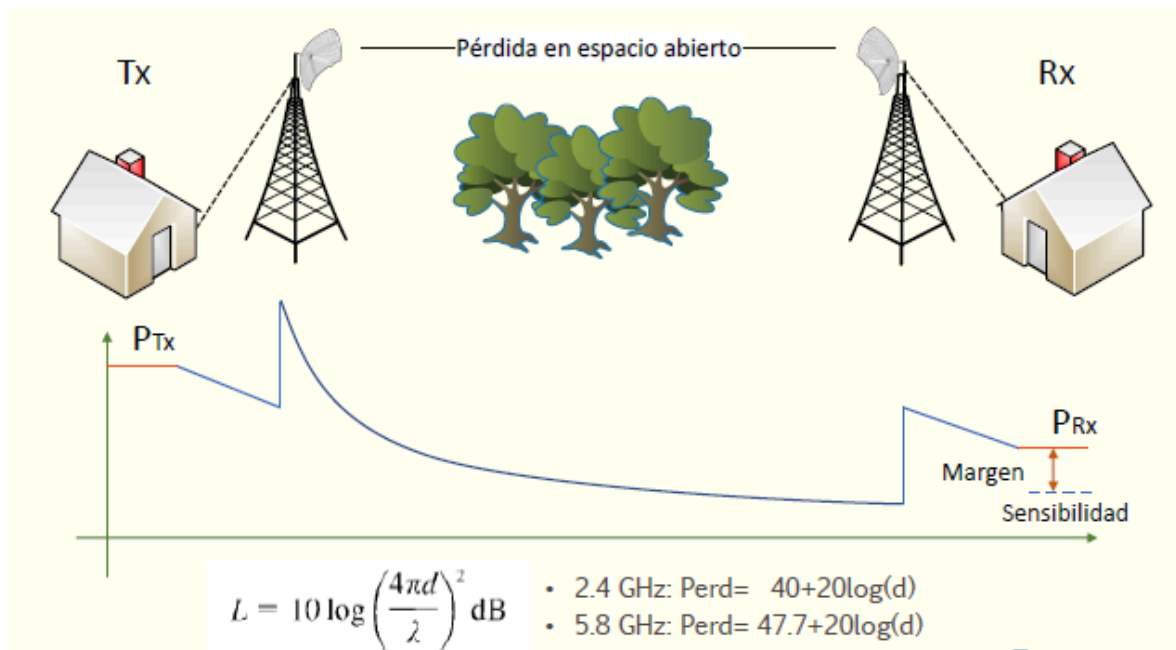
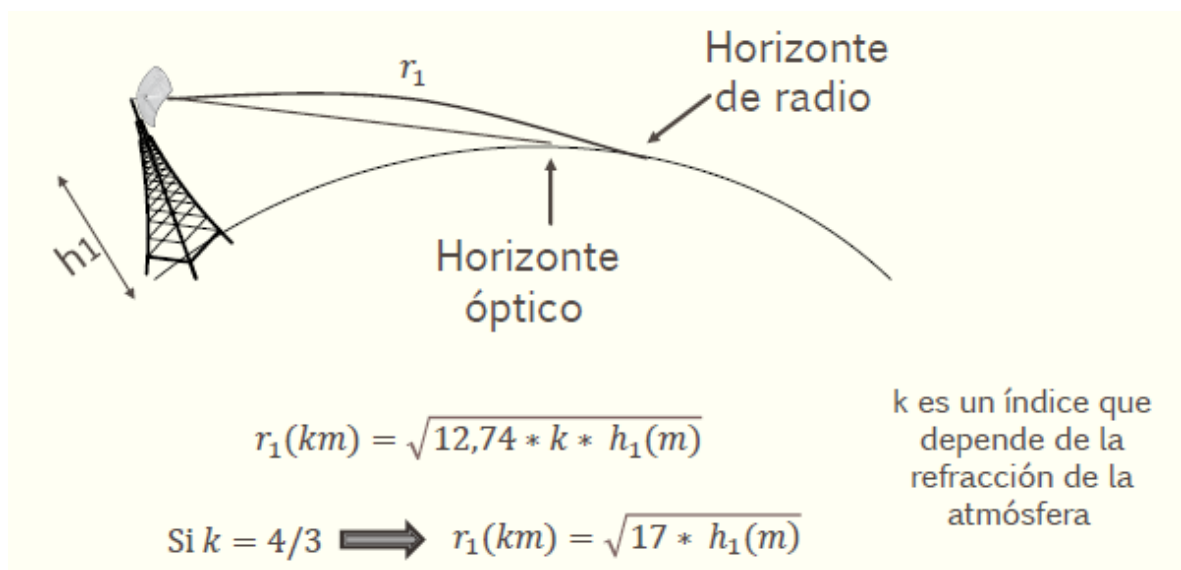


Figura 38: Ejemplo del calculo de enlace

- Línea de visión (LOS)



- Zona de fresnel

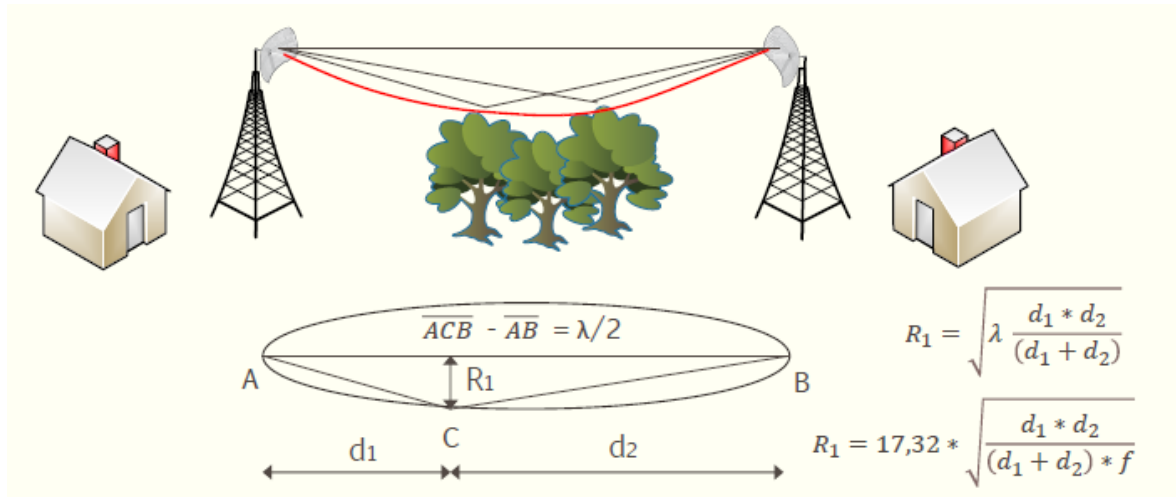


Figura 40: Aclaracion para unidades de f. m con Mhz, km con Ghz

4 Codificacion

4.1 Analogico - Analogico

Hay veces que la transmisión en banda base no es eficiente (por ejemplo, en medios no guiados): se recurre a una banda pasante.

Amplitud y fase modulada:

$$V_p(t) = V_{psen}(2\pi f_p t)$$

$$V_m(t) = V_{msen}(2\pi f_m t)$$

$$\text{Indice de modulacion: } M = \frac{V_m}{V_p}$$

4.2 Digital - Analogico

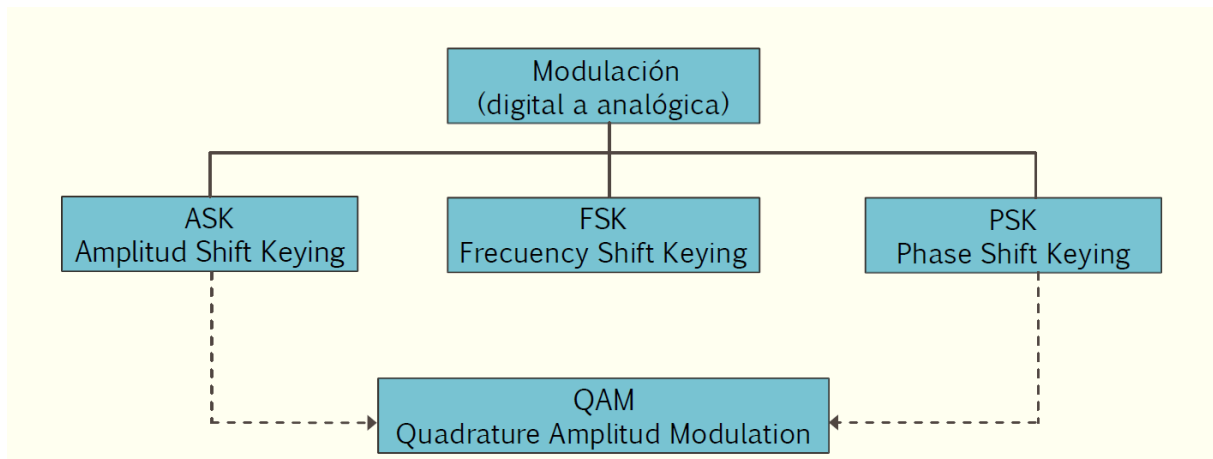


Figura 41: Tipos de modulacion

Señal
moduladora

$$v_m(t) = \begin{cases} 1 & \text{para un "1" binario} \\ 0 & \text{para un "0" binario} \end{cases}$$

Señal
portadora

$$v_p(t) = V_p \text{sen}(2\pi f_p t)$$

Señal
resultante

$$v(t) = \begin{cases} V_p \text{sen}(2\pi f_p t) & \text{para un "1" binario} \\ 0 & \text{para un "0" binario} \end{cases}$$

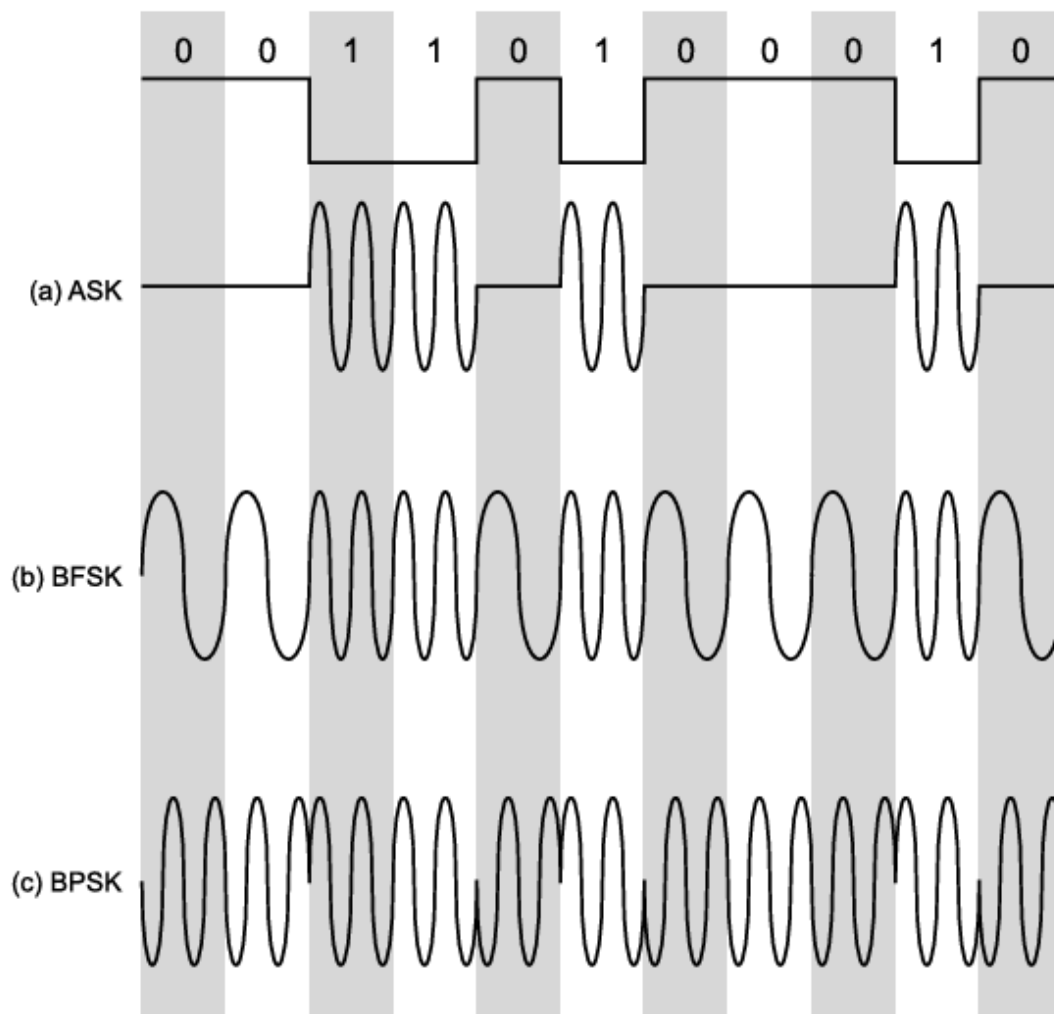
Figura 42: ASK

$$v(t) = \begin{cases} V_p \text{sen}(2\pi f_1 t) & \text{para un "1" binario} \\ V_p \text{sen}(2\pi f_2 t) & \text{para un "0" binario} \end{cases}$$

Figura 43: FSK

$$v(t) = \begin{cases} V_p \text{sen}(2\pi f_p t) & \text{para un "1" binario} \\ -V_p \text{sen}(2\pi f_p t) & \text{para un "0" binario} \end{cases}$$

Figura 44: PSK. DPSK plantea un cambio si llega un 1



4.2.1 QAM - Modulación en amplitud en cuadratura

QAM es una combinación de ASK y PSK. Dos portadoras, una en fase y otra en cuadratura, con diferentes niveles de amplitud para cada portadora (ASK en cada portadora).

4.2.2 Diagrama de constelacion

Es una representación de un esquema de modulación en un plano complejo. Los puntos en la constelación representan los símbolos de la modulación. Los símbolos se representan en términos de su amplitud y fase. El eje horizontal representa la componente en fase con la frecuencia portadora, y el eje vertical representa la componente en cuadratura.

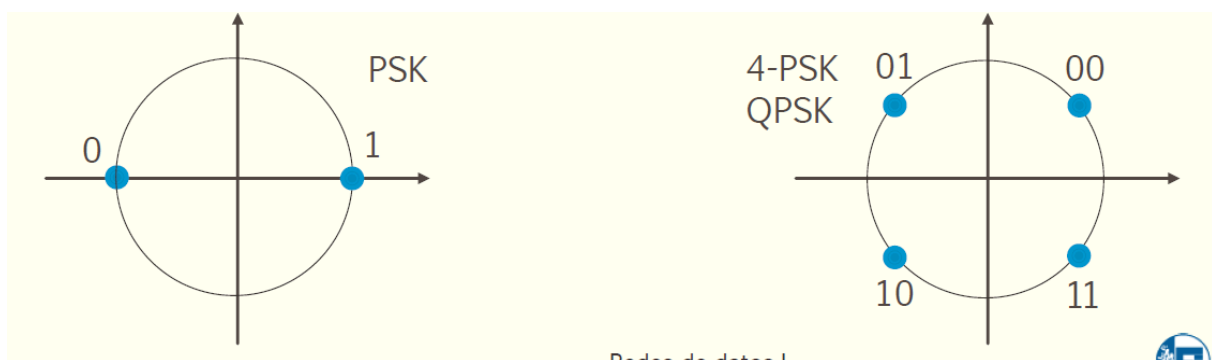


Figura 45: Ejemplos de diagrama de constelacion

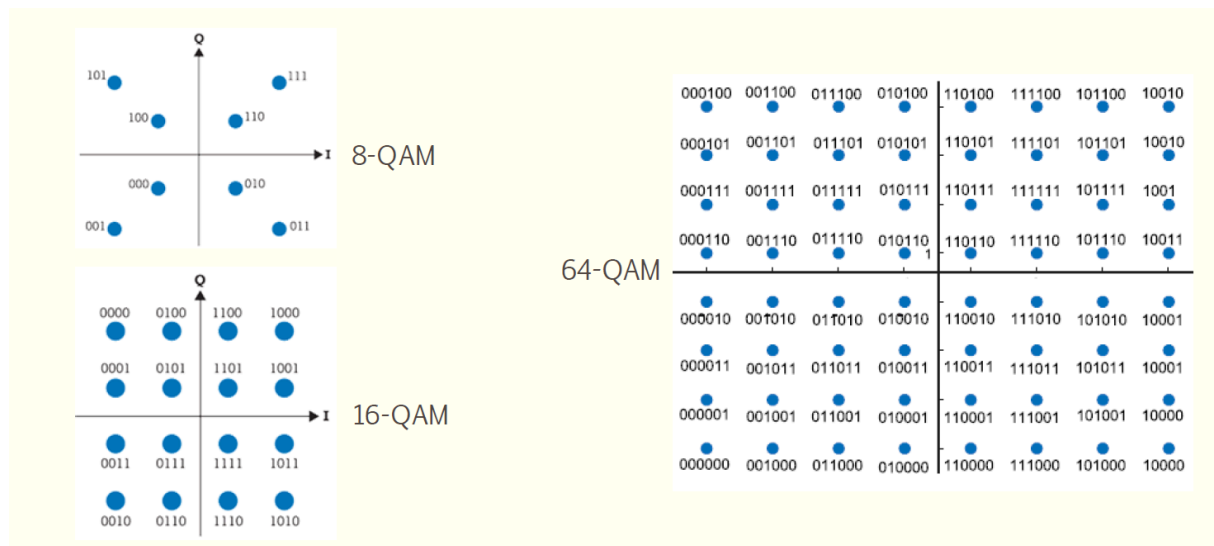


Figura 46: Mas ejemplos

4.3 Analógico - Digital

Se transforman los datos analógicos en digitales, mediante un dispositivo llamado codec.

- Modulación de pulsos: se muestrea la señal moduladora a intervalos regulares; el receptor reconstruye la señal original a partir de dichas muestras.
- PDM: Modulación de pulsos en duración.
 - La duración del pulso es proporcional a la amplitud de la muestra.
 - La duración de los pulsos de la señal modulada está dada por el tiempo que la señal diente de sierra supera el nivel de muestreo.
 - Análisis espectral complicado
- PPM: Modulación de pulsos en posición
 - Se obtiene a partir de PDM
 - La duración de los pulsos de la señal modulada es fija
 - La información está contenida en la posición del pulso
- PAM: Modulación de pulsos en amplitud. Es una sucesión de pulsos unipolares, cuyas amplitudes son proporcionales a los valores (muestras) instantáneos del mensaje de datos.

4.3.1 PCM: Modulación de pulsos codificados

Se realiza un muestreo de la señal, se cuantifica la misma y se la codifica. La cantidad de niveles de cuantificación depende de la cantidad de bits que se empleen en la codificación.

Pasos de la cuantificación:

- Suponer que la señal varía entre V_{min} y V_{max}
- Se divide el rango en L zonas, cada una de amplitud Δ :

$$\Delta = \frac{V_{max} - V_{min}}{L}$$

- Se asignan valores cuantificados entre 0 y $L-1$ a cada zona
- Se aproxima el valor de la amplitud de la muestra a los valores cuantificados y se le asigna un código de $\log_2(L)$ bits

$$SNR = 6,02 \text{ nb} + 1,76 \text{ (dB)}$$

nb es el número de bits utilizados para codificar cada muestra

Canal telefónico: $f_{max} = 4 \text{ kHz}$ $f_s \geq 2 f_{max} = 2 \times 4 \text{ kHz} = 8 \text{ ksimb/s}$

Si codifico con 8 bits por muestra: $V = 8 \text{ ksimb/s} \times 8 \text{ bits/m} = 64 \text{ kbps}$

$$SNR_{dB} = 6,02 n_b + 1,76 \text{ (dB)} = 6,02 \times 8 + 1,76 = 49,92 \text{ dB}$$

Si codifico con 7 bits por muestra: $V = 8 \text{ ksimb/s} \times 7 \text{ bits/m} = 56 \text{ kbps}$

$$SNR_{dB} = 6,02 n_b + 1,76 \text{ (dB)} = 6,02 \times 7 + 1,76 = 43,9 \text{ dB}$$

Figura 47: Ejemplo

4.4 Digital - Digital

NRZ: Un nivel de amplitud para cada dígito binario (0 y 1). Es sencillo de implementar. Tiene componente de continua y dificultad de sincronización.

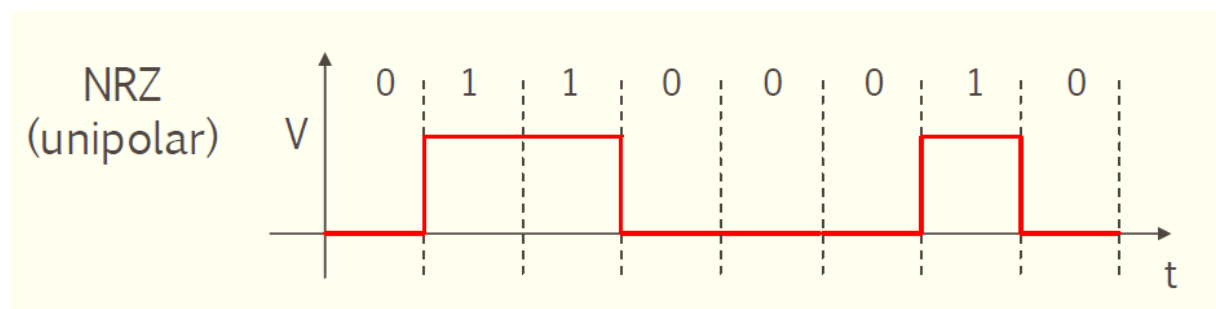


Figura 48: NRZ: No retorno a cero

NRZ-L: Se puede representar con un nivel de amplitud positivo para un dígito binario, y un nivel negativo para el otro dígito. Un cambio de polaridad genera error de secuencia.

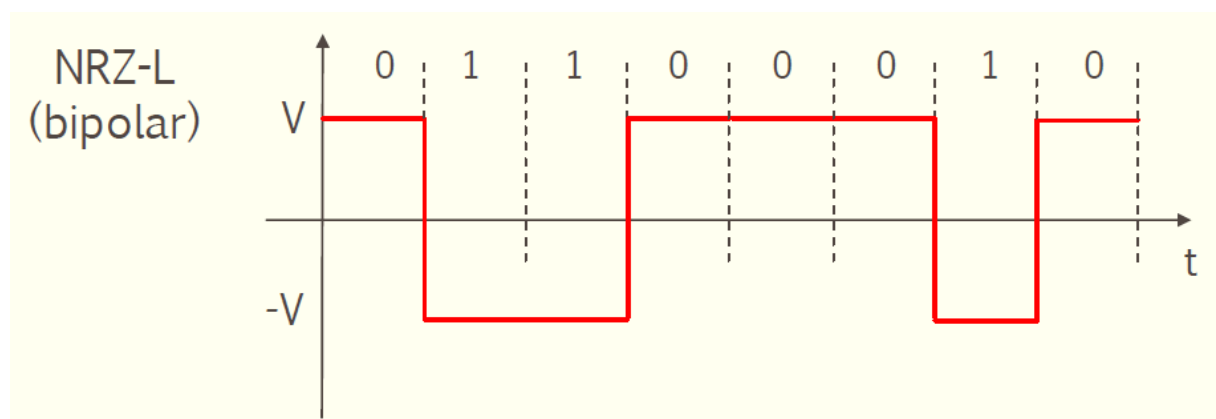


Figura 49: NRZ-I: No retorno a cero level

NRZ-I: Un 1 se codifica como una transición al inicio del bit, mientras que un 0 se codifica como ausencia de transición. Es un sistema de codificación diferencial. Problema para sincronizar largas cadenas de 0s.

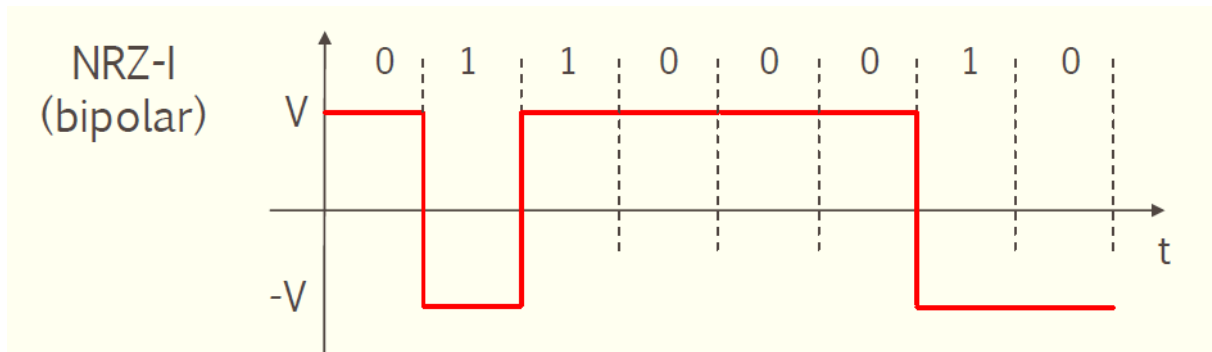


Figura 50: NRZ-L: No retorno a cero invertir en unos

RZ: El nivel de amplitud para cada dígito binario (0 y 1) vuelve a cero en la mitad de cada bit. Facilita la sincronización. No tiene componente de continua, pero duplica el ancho de banda. Necesita 3 niveles de amplitud.

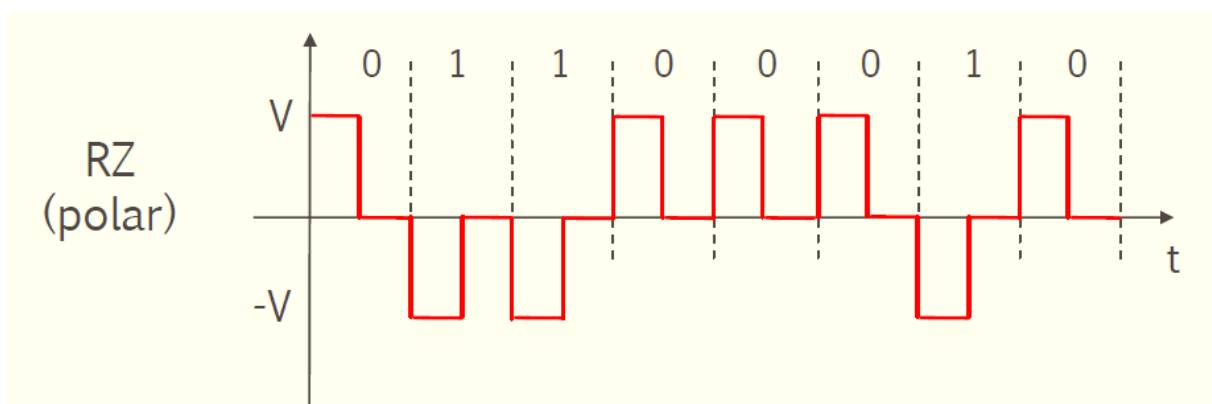


Figura 51: RZ: Retorno a cero a mitad de bit

$$D = \frac{R}{L} = \frac{R}{\log_2 M}$$

donde

D = velocidad de modulación en baudios.

R = velocidad de transmisión en bps.

M = número de elementos de señalización diferentes = 2^L .

L = número de bits por elemento de señal.

Manchester Bifase: Combina la idea de RZ y NRZ-L. La transición al medio del intervalo determina el bit transmitido. Una transición de alto a bajo representa un 0 (y viceversa). Mejora la sincronización, a costa de ancho de banda.

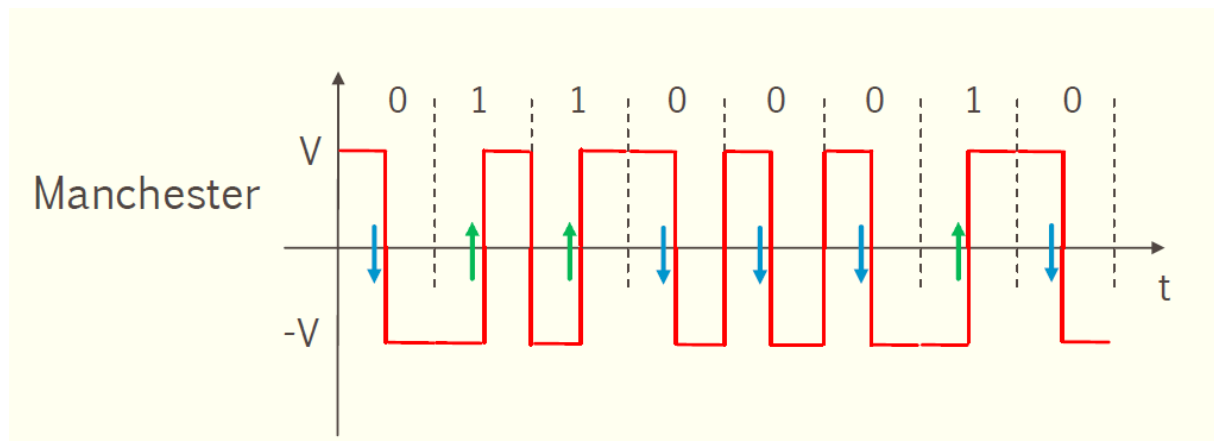


Figura 52: Manchester Bifase

Manchester diferencial: Combina la idea de RZ y NRZ-I. La transición al medio del intervalo es sólo para sincronización. El dato está en la transición (o ausencia) al comienzo del bit. Independiente de la polaridad.

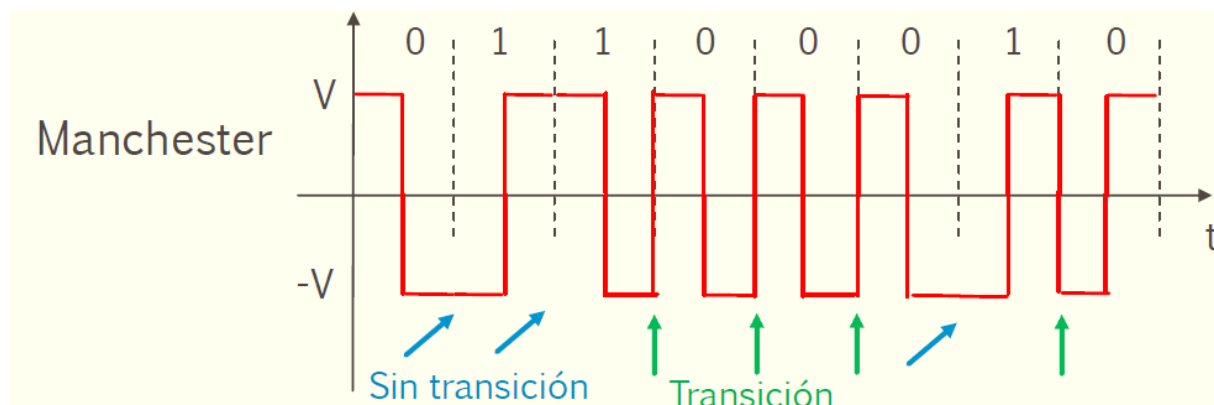


Figura 53: Manchester Diferencial

5 Multiplexacion

La multiplexación es la combinación de dos o más canales de información en un solo medio de transmisión usando un dispositivo llamado multiplexor. El proceso inverso es la demultiplexación.

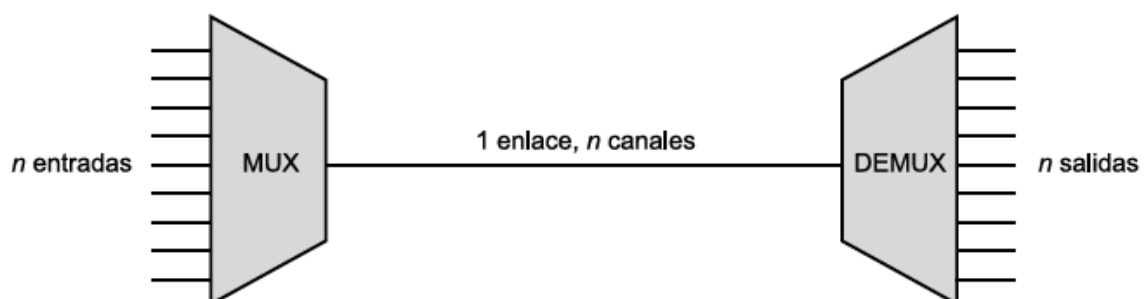


Figura 54: Multiplexacion

5.1 Multiplexacion en tiempo

TDM es una técnica de multiplexación en donde el canal se comparte asignando ranuras de tiempo a cada fuente

5.2 Multiplexacion en frecuencia

Se pueden transmitir varias señales simultáneamente si cada una de ellas se modula con una frecuencia portadora diferente y las frecuencias portadoras están suficientemente separadas para que los anchos de banda de las señales no se solapen de forma importante.

Cada señal modulada precisa un cierto ancho de banda centrado alrededor de su frecuencia portadora y conocido como canal. Para evitar interferencias, los canales se separan mediante bandas guardas o de seguridad, las cuales son zonas no utilizadas del espectro.

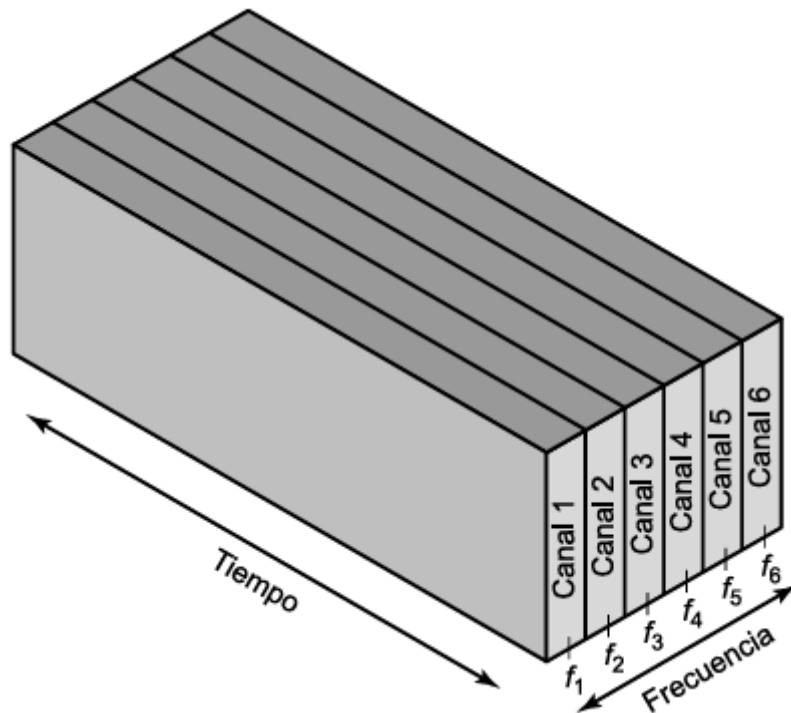


Figura 55: Multiplexacion por frecuencia

La señal compuesta puede desplazarse como un todo a otra frecuencia portadora a través de un proceso de modulación adicional. Posteriormente se verán ejemplos de esto. Este segundo paso de modulación no requiere hacer uso de la misma técnica de modulación que en el primero.

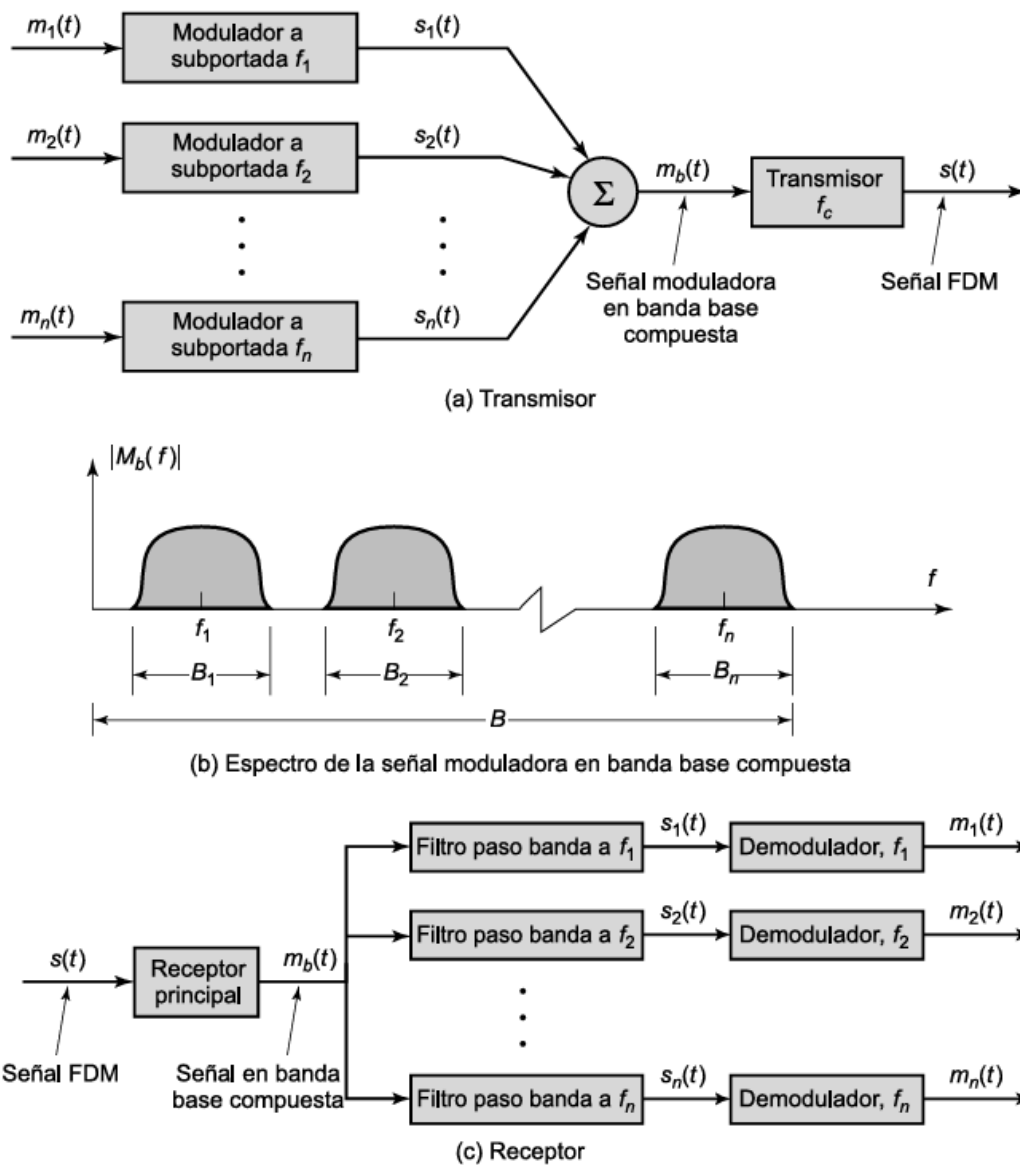


Figura 56: Esquema general de trabajo

5.2.1 Diseño ADSL

ADSL proporciona más capacidad de transmisión en el enlace descendente (desde la oficina central del proveedor hacia el usuario) que en el ascendente (desde el usuario hacia el proveedor).

El esquema ADSL permite distancias de hasta 5,5 km en función del diámetro del cable y de la calidad de éste.

5.2.1.1 DMT

La técnica de multitono discreto (DMT, Discrete MultiTone) consiste en hacer uso de varias señales portadoras a diferentes frecuencias, de modo que se envían algunos de los bits en cada canal. El ancho de banda disponible (ascendente o descendente) se divide en varios subcanales de 4 kHz. En el proceso de inicialización, el módem DMT envía señales de test sobre los subcanales con el fin de determinar la relación señal-ruido en cada uno de ellos. Realizado el test, el módem asigna más bits de datos a los canales con mejor calidad de transmisión de señal y un número de bits menor para aquellos canales de calidad inferior.

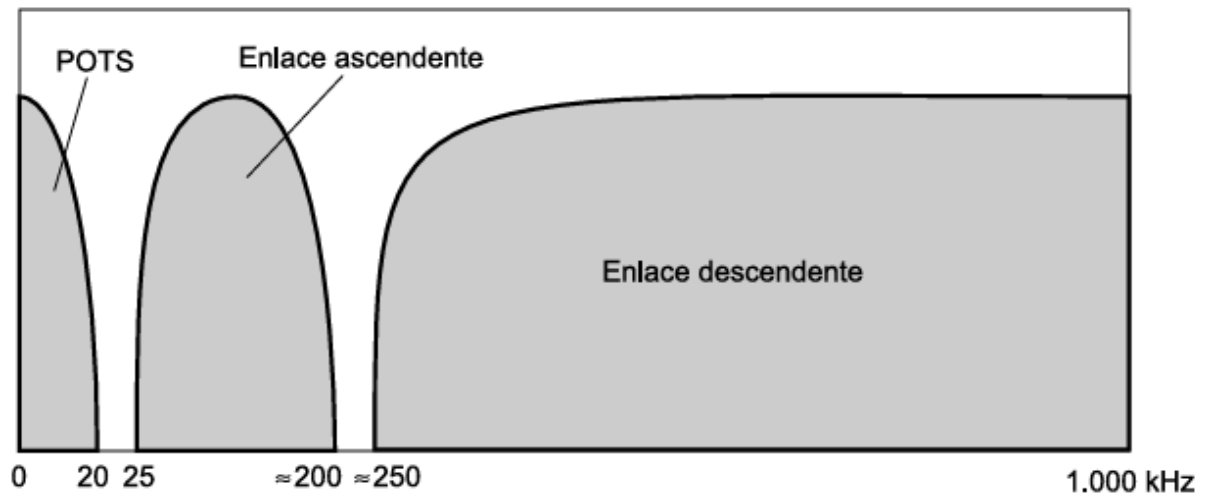


Figura 57: Rango de frecuencias en ASDL

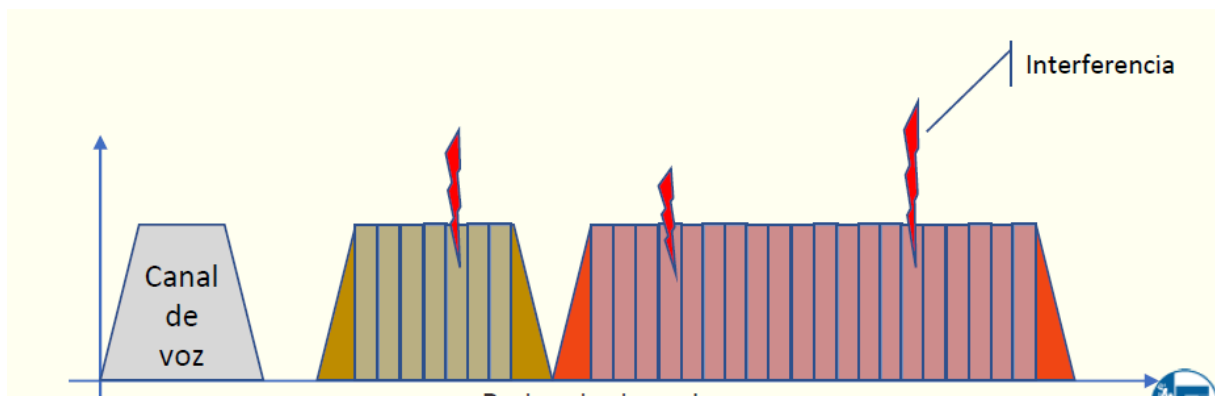


Figura 58: Frecuencias divididas para calcular SNR

5.3 Multiplexacion por longitud de onda